

	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DAL 015
		ANO DA EMISSÃO 2014
	ANÁLISES LABORATORIAIS	DATA DA REVISÃO 11/2025
		Nº REVISÃO 17
		PÁGINA 1

DAL 15

ANÁLISES LABORATORIAIS

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cesar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	5
2	OBJETIVOS	5
3	RESPONSABILIDADES	5
4	DEFINIÇÕES	5
5	MICROORGANISMOS DE INTERESSE DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS.....	6
5.1	MICROORGANISMOS INDICADORES.....	6
5.2	MICROORGANISMOS PATÓGENICOS.....	6
5.3	CONTAGEM DE BACTÉRIAS MESÓFILAS.....	7
5.4	CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS	7
5.5	CONTAGEM DE COLIFORMES TOTAIS.....	8
5.6	CONTAGEM DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES (FECAIS)	8
5.7	SALMONELLA	8
5.8	CONTAGEM DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS.....	9
5.9	CONTAGEM DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	9
5.10	ESCHERICHIA COLI	10
6	INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS.....	11
6.1	MICROORGANISMOS.....	11
6.2	AMOSTRAGEM.....	11
7	ANÁLISE EM CARÇAÇAS.....	12
7.1	ENTEROBACTERIACEAE (ANÁLISE DE CARÇAÇA QUENTE) – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 60 DE 20/12/2018	12
7.1.1	FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	12
7.1.2	PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CARÇAÇAS.....	13
7.1.3	METODOLOGIA DE COLETA.....	13
7.1.4	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA	13
7.1.5	PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS	15
7.1.6	INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	15
7.1.7	MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS	16
7.2	SALMONELLA SPP (ANÁLISE DE CARÇAÇA QUENTE) – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 60/2018 DE 20/12/2018	17
7.2.1	FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM.....	17
7.2.2	PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CARÇAÇAS	19
7.2.3	METODOLOGIA DE COLETA.....	19
7.2.4	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA	19
7.2.5	PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS	21
7.2.6	INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	21
7.2.7	MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS	21
7.3	CONTAGEM TOTAL DE VIÁVEIS (COLÔNIAS AERÓBIAS).....	22
7.3.1	FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	22
7.3.2	PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CARÇAÇAS	22

ORIGINAL

GQAC 015 - Análise Laboratorial	3
7.3.3 METODOLOGIA DE COLETA	23
7.3.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA	23
7.3.5 PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS.....	24
7.3.6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.....	24
7.3.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS.....	25
8 ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	26
8.1 PRODUTOS OBTIDOS NOS SETORES DE DESOSSA, MIÚDOS, TRIPARIA E BUCHARIA	27
8.1.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM.....	27
8.1.2 METODOLOGIA DE COLETA	27
8.1.3 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA	28
8.1.4 PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS.....	28
8.1.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.....	28
8.1.6 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS.....	30
8.2 PESQUISA DE E.COLI STEC – RECORTES (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 60/2018 DE 20/12/2018).....	31
8.2.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM.....	31
8.2.2 METODOLOGIA DE COLETA	32
8.2.3 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA	33
8.2.4 PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS.....	34
8.2.5 SEGREGAÇÃO DO LOTE	35
8.2.6 INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS	35
8.2.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS.....	35
9 SWAB TESTE	36
9.1 SWAB DE SUPERFÍCIE DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E MÃOS DE COLABORADOR.....	36
9.1.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM.....	36
9.1.2 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRAGEM	37
9.1.3 METODOLOGIA DE COLETA	37
9.1.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA	37
9.1.5 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS.....	38
9.1.6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.....	38
9.1.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS.....	39
9.2 SWAB DE UNIFORME DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS	39
9.2.1 FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM.....	39
9.2.2 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRAGEM	40
9.2.3 METODOLOGIA DE COLETA	40
9.2.4 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS.....	40
9.2.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.....	40
9.2.6 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS.....	40
9.3 SWAB DE EMBALAGEM OU ETIQUETA PRIMÁRIA.....	41
9.3.1 FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM.....	41
9.3.2 METODOLOGIA DE COLETA	41
9.3.3 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA	41
9.3.4 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS.....	41
9.3.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS.....	41
9.3.6 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS.....	42
10 ANÁLISE DE AR AMBIENTE.....	42
10.1 AR AMBIENTE.....	42
10.1.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	43
10.1.2 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRAGEM.....	43
10.1.3 METODOLOGIA DE COLETA	43
10.1.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA	43
10.1.5 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS	44
10.1.6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	44
10.1.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS	44
11 ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO	45

ORIGINAL

GQAC 015 - Análise Laboratorial	4
11.1 ÁGUA TRATADA	45
11.1.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM	45
11.1.2 ÁGUA TRATADA	45
11.1.3 PONTOS DE COLETA	45
11.1.4 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRAGEM	46
11.1.5 METODOLOGIA DE COLETA	46
11.1.6 COLETA PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA	47
11.1.7 COLETA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA	47
11.1.8 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS	48
11.1.9 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS	48
11.1.10 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS	55
12 COLETA DE PRODUTO ACABADO PARA PESQUISA DE RESÍDUOS	55
13 REGISTROS	57
14 CRONOGRAMA	57
15 HISTÓRICO DE REVISÃO	59
16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	60

ORIGINAL

1 INTRODUÇÃO

A conscientização dos consumidores sobre a necessidade de consumir alimentos mais saudáveis e que não tragam riscos à saúde tem obrigado organizações governamentais, indústrias e meios acadêmicos e científicos a reverem completamente o quadro conceitual e os instrumentos de que dispõem para alcançar essa necessidade.

Para atendimento a estas necessidades, são avaliados critérios microbiológicos que definem a aceitabilidade de um produto, de um lote de gêneros alimentícios, baseado na ausência ou na presença de microrganismos, ou no seu número, e/ou quantidade das suas toxinas/metabólitos, por unidade de massa, volume, área ou lote.

As análises de amostras representativas identificam os resultados para as características do lote no qual é colhida. Estes critérios de análises laboratoriais são usados como verificação e validação de programas de qualidade.

Consequentemente, torna-se adequado estabelecer critérios de segurança (sejam eles legislativos ou internos) que fixem um limite acima do qual um gênero alimentício deve ser considerado inaceitavelmente contaminado a que os critérios se referem.

2 OBJETIVOS

O objetivo desse programa é estabelecer um plano de amostragem para cadeia de produção *in natura* e subprodutos, em atendimento aos requisitos legais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e exigências dos mercados a que se destinam os produtos. Assim, assegurar que os produtos cheguem aos clientes e consumidores com a qualidade requerida e livre de qualquer tipo de contaminação.

3 RESPONSABILIDADES

A definição do plano padrão é de responsabilidade da Garantia de Qualidade, baseando-se em legislações e outros programas específicos para a definição do seu plano de amostragem interna, fazendo as devidas alterações de acordo com sua rotina de produção e solicitação específica de cliente.

4 DEFINIÇÕES

- *Intoxicação alimentar*: patologia causada pelo consumo de alimentos contaminados por bactérias, fungos, vírus e outros microrganismos ou pelas suas respectivas toxinas.
- *Microrganismos*: bactérias, vírus leveduras, bolores, algas, protozoários parasitas, helmintos parasitas microscópicos, bem como as suas toxinas e metabolitos.

ORIGINAL

- **Amostra:** conjunto construído por uma ou várias unidades ou por uma porção de matéria selecionada por diversos meios numa população ou numa grande quantidade de matéria, destinado a proporcionar informação sobre uma dada característica da população ou matéria estudada e a construir a base de uma decisão relativa à população a matéria em questão ou ao processo que lhe deu origem.
- Cumprimento de critérios microbiológicos: a obtenção de resultados satisfatórios ou aceitáveis, ao efetuar testes relativamente aos valores estabelecidos para o critério, mediante a colheita de amostras, a realização de análises e a aplicação de medidas corretivas, em conformidade com a legislação alimentar e as instruções dadas pelas autoridades componentes.
- Alimentos contaminados: são aqueles alimentos que contém agentes vivos (vírus, bactérias, parasitas, etc.) ou substâncias químicas minerais ou orgânicas (defensivos, metais pesados, etc.,) estranhas à sua composição normal, que pode ser ou não tóxica, e ainda, componentes naturais tóxicos (tais como nitratos, etc.), sempre que se encontrem em proporções maiores que as permitidas.
- Alimentos alterados: são os alimentos que por causas naturais, de natureza física, química ou biológica, derivada do tratamento tecnológico não adequado, sofrem deteriorações em suas características organolépticas, em sua composição intrínseca ou em seu valor nutritivo. Como exemplo de alimentos alterados temos o odor característico da carne início do estágio de decomposição.

5 MICRORGANISMOS DE INTERESSE DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS

5.1 MICRORGANISMOS INDICADORES

São grupos ou espécies de microrganismos cuja avaliação irá fornecer informações sobre as condições higiênico-sanitárias do processamento, armazenamento, contaminações cruzadas, abusos de tempo/temperatura, exposição ambiental inadequada, possível presença de microrganismos patogênicos e indicação de potencial deterioração do alimento, devido à multiplicação de microrganismos nos alimentos.

Como exemplos de microrganismos indicadores podem ser citados aqueles que segundo o ICMSF (International Commission of Microbiological Specifications for Foods) podem ser agrupados em:

- Contagem padrão em placas de Mesófilos, Contagem de Psicotróficos e Termófilos, Contagem de Bolores e Leveduras.
- Coliformes totais, Coliformes fecais, Enterococcus, Enterobactérias totais, *Escherichia coli*.

5.2 MICRORGANISMOS PATÓGENICOS

São microrganismos que, presentes em alimentos, podem ser responsáveis pelas Toxinfecções Alimentares.

- Microrganismos que oferecem risco direto, moderado e com difusão limitada: *Bacillus cereus*,

Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens tipo A.

- Microrganismos que oferecem risco direto, moderado e com difusão extensa: Salmonella typhimurium, Shigella, Vibrio paraemolyticus, E. coli enteropatogênica.
- Microrganismos que oferecem risco direto e grave: Clostridium botulinum, Salmonella typhimurium, Shigella dysenteriae, Vibrio colerae, Brucella melitensis, Clostridium perfringens tipo C.

5.3 CONTAGEM DE BACTÉRIAS MESÓFILAS

São bactérias que crescem em meios de cultura não específicos e em temperatura média de 30 a 37°C. Este grupo de bactérias pode indicar um processo de deterioração do alimento, já que a causa mais frequente de alterações em alimentos deve-se à multiplicação microbiana. Os alimentos deteriorados apresentam contagens elevadas de bactérias mesófilas, e para cada tipo de alimento há um valor máximo de contagem para que se observem modificações das características sensoriais.

Em alimentos processados a contagem de grupos de microrganismos, como as bactérias aeróbias mesófilas, pode indicar o nível geral de higiene durante a fabricação do produto, as condições de armazenamento, transporte etc.

Quanto maior for a contagem de bactérias mesófilas encontradas em um produto alimentício, mais rápido esse alimento pode começar a deteriorar-se, portanto, a presença desse grupo de microrganismo serve como indicador para a “Vida de Prateleira” de alimentos perecíveis.

5.4 CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS

Os Bolores e Leveduras constituem um grupo muito grande de microrganismos com milhares de espécies. Devido à sua grande capacidade de adaptação às diferentes condições ambientais, os fungos (Bolores e Leveduras) são frequentemente encontrados como contaminantes de vários tipos de alimentos, de equipamentos não sanitizados e de áreas de estocagem de alimentos.

Os fungos se multiplicam em ampla faixa de pH (2 a 9) e temperatura (5 a 35°C) podendo multiplicar-se mais rapidamente que as bactérias em alimentos ácidos e de baixa atividade de água (mais secos), provocando alterações e decomposições desses alimentos.

Alguns bolores são indesejáveis devido à capacidade de causar danos à saúde humana e animal; muitas espécies de bolores podem produzir micotoxinas, que podem causar doenças no homem e animais.

De maneira geral, quantidades elevadas de fungos no alimento podem significar falhas higiênicas durante o processo (tempo prolongado de exposição do produto ao ambiente), e consequentemente a diminuição do tempo de “vida de prateleira” do produto.

5.5 CONTAGEM DE COLIFORMES TOTAIS

Os coliformes são um grupo de microrganismos que inclui cerca de 20 espécies de bactérias, entre as quais se encontram tanto aquelas originárias do trato intestinal do homem e de animais de sangue quente (Enterobactérias), como diversas espécies de bactérias não entéricas.

A presença desse grupo de bactérias é considerada uma indicação de contaminação pós sanitização ou pós-processo térmico, pois são facilmente eliminados através da higiene e do tratamento térmico.

5.6 CONTAGEM DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES (FECAIS)

É também um grupo de microrganismos que inclui bactérias entéricas e não entéricas, porém são chamadas de coliformes fecais apenas as espécies capazes de fermentar a lactose com produção de gás em temperaturas mais elevadas (45-46°C).

Dentro do grupo dos coliformes termotolerantes (fecais) está presente a espécie *Escherichia coli*, microrganismo que pode causar doenças no homem quando presente em alimentos. Embora essa bactéria possa também ser introduzida nos alimentos a partir de fontes não fecais, é o melhor indicador de contaminação fecal conhecido até o momento. Um grande número de coliformes termotolerantes (fecais) pode também indicar falhas higiênico-sanitárias no processo, como contaminação cruzada através de utensílios e equipamentos contaminados, ou através de manipuladores com higiene pessoal insatisfatória.

5.7 SALMONELLA

Os microrganismos do grupo das Salmonelas são divididos entre aqueles que causam a febre tifoide (febre entérica) *Salmonella typhi* e *Salmonella paratyphi* A, B e C, e aqueles que são agentes de intoxicações alimentares. Quando ingerido, pode multiplicar-se dentro do intestino humano causando infecção.

Este grupo pertence à Família Enterobacteriaceae. São bacilos Gram negativos que não sobrevivem a pasteurização, mas sobrevivem ao congelamento e aos ambientes secos.

Está presente no trato intestinal de animais de sangue quente, ovos crus e produtos a base de ovos, saladas de maionese com ou sem atum e frango, pimenta, aves, suínos, bovinos e pescados, doces cremosos, balas, chocolate, leite cru e derivados de leite.

Pode ocorrer por contaminação cruzada direta em caso de contato com conteúdo intestinal de animais durante o abate, com o próprio manipulador contaminado, ou com a água poluída por dejetos. As contaminações cruzadas indiretas estão associadas ao contato com manipuladores, utensílios e superfícies contaminadas com o produto pronto para o consumo, assim como o uso de matéria-prima contaminada que não sofrerá nenhum processo que possa eliminar a bactéria.

5.8 CONTAGEM DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS

A contagem de *S. aureus* em alimentos ou mãos pode ser feita com dois objetivos diferentes: um relacionado com a saúde pública, para confirmar o envolvimento em surtos de intoxicação alimentar, e outro relacionado à qualidade higiênico-sanitária dos processos de produção de alimentos, condição em que *S. aureus* serve como indicador de contaminação pós-processo ou das condições de sanitização de superfícies destinadas ao contato com alimentos.

Esta bactéria produz uma enterotoxina que é o agente causador da doença. A bactéria não sobrevive ao aquecimento excessivo (65°C) nem aos processos de pasteurização, no entanto, a toxina previamente produzida não é destruída pelo calor, daí sua importância no controle de qualidade tempo/temperatura. Esta bactéria pode ser encontrada no trato orofaríngeo (boca, garganta) de mais de 50% da população saudável. Feridas, espinhas e furúnculos são outras fontes de contaminação. Podem estar no leite fresco de vacas com mastite por *S. aureus*. São mais comuns em alimentos cozidos que tenham sido contaminados depois do aquecimento, como carnes, aves, pescados, molhos, saladas de batata e doces cremosos. A contaminação do alimento geralmente ocorre por contato com manipuladores portadores da bactéria.

5.9 CONTAGEM DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

Este microrganismo é mais largamente distribuído que os *Staphylococcus*, pois os seus esporos são resistentes a certas condições adversas, como tratamento pelo calor e desidratação, podendo sobreviver por um período longo no solo e junto à poeira. Esses microrganismos são anaeróbios, de modo que o crescimento é inibido nas condições normais do ambiente. Além disso, há produção de gás a partir de carboidratos, podendo ser detectado quando há um crescimento vigoroso.

A maioria de incidências de intoxicação por essa bactéria é resultante da multiplicação de células germinadas dos esporos resistentes ao calor ativados pelo calor da cocção dos alimentos e exposição por 2 horas ou mais à temperatura ambiente. A incidência desses esporos em carcaças bovinas, suínas, ovinas e de aves é variável.

Os produtos de pastelaria e lanchonetes como empadas, croquetes e coxinhas são muito sujeitos à presença de toxina de *Cl. perfringens*, pois a matéria-prima usada é frequentemente contaminada por esporos da bactéria, que durante a fritura ou cocção são ativadas. Após a germinação, as células multiplicam-se rapidamente à temperatura de 45 a 50°C, produzindo toxina. A condição anaeróbica é estabelecida durante a cocção pela expulsão de oxigênio pelo calor.

O controle de *Clostridium perfringens* é conseguido pelo consumo rápido do produto cozido, e se for necessário armazenar, deve-se resfriar o produto rapidamente a temperaturas inferiores a 20°C.

5.10 ESCHERICHIA COLI

Escherichia coli pertence à família Enterobacteriaceae e, dentre suas principais características, destacam-se: bacilos gram-negativos, não esporulados, capazes de fermentar glicose com produção de ácido e gás. A maioria fermenta também a lactose, com produção de ácido e de gás, embora alguns sejam anaerogênicos.

O principal habitat da *E. coli* é o trato intestinal dos humanos e de outros animais de sangue quente. A maioria dos sorogrupos de *E. coli* faz parte da microbiota comensal do intestino dos mamíferos, no entanto, certos sorotipos patogênicos para o homem e para outros animais não são considerados como parte da microbiota intestinal.

A transmissão das infecções causadas por *E. coli* seguem principalmente três vias: o contato direto com animais, o contato com humanos e o consumo de alimentos contaminados.

A presença de *E. coli* em um alimento é um dado muito importante, pois é um indicador de contaminação fecal do produto e deve ser analisada com cautela, pois além de indicador, a espécie pode compreender cepas patogênicas, comumente envolvidas em surtos de DTA.

A identificação das cepas patogênicas de *E. coli* baseia-se, sobretudo, na presença de genes de virulência associados a cada categoria do enteropatógeno, utilizando, para tanto, métodos moleculares.

A *E. coli* STEC é similar a outras *E. coli* em termos de propriedades bioquímicas, gerando dificuldades no diagnóstico em laboratórios de rotina. Somente fatores de virulência, como a produção de toxina Shiga, permitem distinguir essa toxina dos demais isolados de *E. coli*.

Vários fatores de virulência da cepa e de características do hospedeiro estão envolvidos na patogênese da infecção causada por STEC em humanos. STEC necessita vencer, no início do processo, os mecanismos de defesa do organismo hospedeiro, para se estabelecer no intestino, além de apresentar resistência a ambientes ácidos, uma vez que tais microrganismos conseguem atravessar o estômago e sobreviver à sua acidez.

As principais espécies de *E. coli* relacionadas às intoxicações alimentares são *E. coli* Enterotoxigênica e *E. coli* Hemorrágica, sendo a última também denominada *E. coli* O157:H7.

As STEC são reconhecidas como um importante grupo de patógenos emergentes e tornaram-se um grande desafio à saúde pública, pois possuem um alto grau de infectividade para os seres humanos, mesmo em baixo número no alimento ingerido (10 UFC) são capazes de provocar infecção. A *E. coli* produtora de toxina Shiga (STEC) está relacionada a um amplo espectro de doenças humanas, que compreende desde diarreias leves, colite hemorrágica (HC) e a síndrome hemolítico-urêmica (HUS, cuja possível seqüela mais grave é, possivelmente, a falência renal) e a púrpura trombocitopênica trombótica (TTP), em seres humanos.

Na intoxicação por *E. coli* enterotoxigênica, o período de incubação é de 12 horas a 02 dias, e os sintomas típicos são diarreia aquosa profunda associada a dor abdominal em cólica, náuseas e vômitos, com duração de 3 a 5 dias. As intoxicações graves são relacionadas à *E. coli* O157:H7, que possui a habilidade de produzir toxinas semelhantes à *Shigella dysenteriae*. Esta toxina tem um papel importante na patogênese da síndrome hemolítico-urêmica, que ocorre após episódio diarreico.

Segundo a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA, órgão que regulamenta os padrões sanitários de alimentos e a utilização de medicamentos no país, os alimentos com pH inferior a 4,6 são considerados de menor risco na transmissão de patógenos de origem alimentar. Contudo, surtos recentes envolvendo STEC têm revelado que esse organismo pode manter-se viável em alimentos com baixo pH, como suco de maçã (pH entre 3,7 a 3,9).

6 INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS

6.1 MICRORGANISMOS

São os parâmetros microbiológicos normalmente analisados em uma amostra, e que demonstra tanto a qualidade higiênica, como a presença ou ausência de bactérias patogênicas. Esses parâmetros podem variar de acordo com o tipo de amostra.

6.2 AMOSTRAGEM

É o número de microrganismos encontrado na amostra, expresso em potências de 10 (potência significa quantas vezes o número deve ser multiplicado por 10).

Exemplo: $1,4 \times 10^3 = 1,4 \times 10 \times 10 \times 10 = 1.400$

$$10^0 = \times 1$$

$$10^1 = \times 10$$

$$10^2 = \times 100$$

$$10^3 = \times 1.000, \text{ e assim por diante.}$$

Os resultados obtidos podem ser expressos de diferentes formas:

- Ausência em 1 grama: Indica que em 1 grama do produto não foi detectado o microrganismo pesquisado.
- Ausência em 25 gramas: Indica que em 25 gramas do produto não foi detectado o microrganismo pesquisado.
- Presença ou Ausência: Análise qualitativa onde não há contagem de células, apenas detecção ou não.

Cada grupo de microrganismo pesquisado em uma amostra é analisado segundo métodos padronizados por órgãos oficiais, em diluições seriadas. Cada diluição é inoculada em meios de cultura específicos para o

ORIGINAL

microrganismo a ser pesquisado, e obedece a métodos e técnicas diferenciadas, por isso alguns resultados são expressos de forma diferentes:

- UFC/g ou ml: Unidade Formadora de Colônia por grama ou mililitro de amostra analisada. Neste caso, realizou-se a técnica da contagem em placas, partindo-se do princípio de que cada célula microbiana presente em uma amostra irá formar, quando o meio for sólido, uma colônia isolada e visível a olho nu, formada por milhões de células bacterianas. Quando nenhuma colônia puder ser visualizada na menor diluição utilizada, o resultado é expresso como $< 1,0 \times 10$ UFC/g, dependendo da análise realizada.
- NMP/g ou ml: Número Mais Provável por grama ou mililitro de amostra analisada. Aqui se utiliza a técnica de tubos múltiplos, que consiste em análise estatística da quantidade de microrganismos existentes, baseado em comparação dos achados com tabelas específicas. Quando nenhum microrganismo é encontrado, o resultado pode ser expresso como $< 3,0$ NMP/g ou ml, significando que na menor diluição usada não houve crescimento do microrganismo.
- Presença ou Ausência em 25g ou ml: Utilizado especificamente para pesquisa de *Salmonella spp*, indicando que em 25 gramas ou mililitro do produto foi detectado ou não a presença desta bactéria. Deve-se definir o local adequado para coleta das amostras, com iluminação superior a 540 lux e “isolado” da produção.

7 ANÁLISE EM CARCAÇAS

7.1 ENTEROBACTERIACEAE (ANÁLISE DE CARCAÇA QUENTE) – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 60 DE 20/12/2018

A coleta de amostras em superfícies de carcaças bovinas para pesquisa de Enterobacteriaceae deverá ser realizada por ESFREGADURA DE SUPERFÍCIE DA CARCAÇA BOVINA com uso de esponja estéril (NÃO DESTRUTIVA), hidratada com volume conhecido de diluente, livre de biocidas, após a lavagem da carcaça, antes da refrigeração ou de qualquer intervenção de mitigação de risco biológico.

7.1.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

- a) AMOSTRA: 5 meias-carcaças, escolhidas de forma aleatória.
 - b) FREQUÊNCIA: Diariamente, Semanalmente ou Quinzenalmente (conforme resultados).
- 1º ESTÁGIO: Diariamente, durante 28 dias de abate consecutivos. No caso de serem obtidos todos os resultados aceitáveis, a frequência poderá ser reduzida para coleta semanal.
 - 2º ESTÁGIO: Semanalmente, durante 28 semanas consecutivas. Após a implantação da frequência semanal, se houverem 28 resultados consecutivos considerados aceitáveis, a frequência de coleta poderá ser alterada para quinzenal.
 - 3º ESTÁGIO: Quinzenalmente – este será mantido, retornando ao estágio inicial quando identificado o

ORIGINAL

A amostra deverá ser identificada e acompanhada das seguintes informações: SIF do estabelecimento, identificação do lote, carcaça, data, horário e responsável pela coleta. Deve-se variar o horário e o dia a cada coleta, exceto aos sábados (por questões de logística do laboratório).

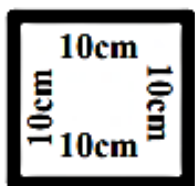
7.1.2 PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CARCAÇAS

A amostragem obtida será representativa da data de abate. No momento da coleta, deve-se assegurar a aleatoriedade na coleta, não sendo obrigatório o sorteio das meias-carcaças a serem amostradas, porém poderá ser utilizado como uma ferramenta de escolha aleatória.

7.1.3 METODOLOGIA DE COLETA

As coletas são realizadas no corredor quente das câmaras de resfriamento de carcaças.

As amostras serão coletadas em 4 pontos de cada meia-carcaça (vazio, peito, pescoço e alcatra), totalizando 400 cm²/amostra, antes de se iniciar o processo de refrigeração, utilizando esponja abrasiva e delimitador de 10 x 10 cm (100 cm² por ponto).



A esponja é acondicionada inicialmente em um saco plástico estéril e posteriormente em caixa de isopor com gelox para envio ao laboratório na maior brevidade possível.

7.1.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA

7.1.4.1 Matéria necessário

- Gabarito de inox (10 x 10 cm), totalizando 100 cm².
- Luvas.
- Saco nasco com esponja.
- Álcool 70% ou solução antisséptica de eficácia equivalente para a higienização das mãos.
- Caixa térmica para transporte das amostras.

7.1.4.2 Procedimento de coleta

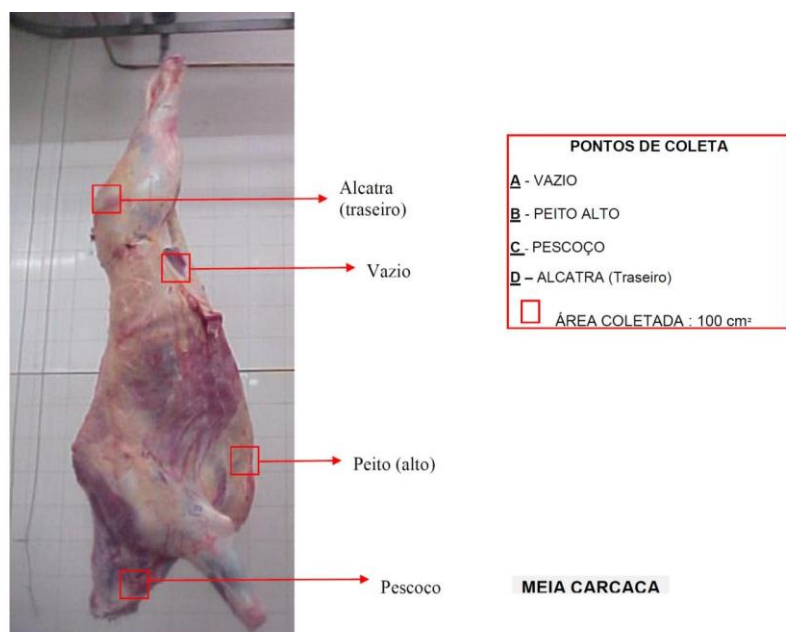
- a) Sanitizar as mãos. Vestir e sanitizar as luvas, tomando cuidado de não contaminar o lado externo das mesmas.
- b) Abrir o saco plástico e empurrar a esponja para a parte superior, tomando o cuidado para não tocar na

ORIGINAL

- c) Quando utilizado esponja seca, adicionar 10 ml de água peptonada à 1% previamente ao uso, e massagear a esponja até que ela esteja completamente umedecida.
- d) Apertar a esponja para retirar o excesso do meio de cultura e empurrar a esponja para a parte superior do saco.
- e) Retirar a esponja umedecida do saco plástico, tomando o cuidado para não tocar com os dedos na face interna do saco.
- f) Apoiar o gabarito estéril sobre a superfície da carcaça nos pontos definidos para coleta: vazio, peito, pescoço e alcatra.
- g) Iniciar a coleta pelo vazio (porção com menor possibilidade de contaminação), seguido pelo peito, pescoço, e por último a alcatra (porção com maior possibilidade de contaminação).
- h) Esfregar a esponja 10 vezes verticalmente e posteriormente 10 vezes horizontalmente por toda a superfície delimitada pelo molde (gabarito), utilizando a mão que detém a esponja (sequencialmente A – Vazio, B – Peito, C – Pescoço e D – Alcatra).
- i) A coleta do vazio e peito deverá ser realizada com o mesmo lado da esponja.
- j) Utilizar o outro lado da esponja para os demais pontos de coleta (pescoço e alcatra), repetindo o procedimento.
- k) Colocar a esponja novamente na embalagem, sem tocá-la na face externa do saco.
- l) Retirar o ar existente no saco, dobrando a borda e fechando em seguida.
- m) Acondicionar a amostra em caixa térmica.
- n) Repetir o procedimento até totalizar 5 meias-carcaças.
- o) Identificar e enviar as amostras para análise.

OBS: Como algumas superfícies amostradas não são planas e visando assegurar que os 100 cm² sejam incluídos, pode ser necessário “rolar o gabarito” de um lado a outro durante a esfregação.

7.1.4.3 PONTOS DE AMOSTRAGEM NAS MEIAS-CARCAÇAS



7.1.5 PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS

Os sacos contendo as amostras devem ser acondicionados em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não), transportados sob temperatura entre 1°C e 8°C.

7.1.6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os limites para interpretação dos resultados são estabelecidos conforme tabela abaixo:

ENTEROBACTERIACEAE – LIMITES		
MICROORGANISMO	m	M
Enterobacteriaceae	1,5 log ₁₀ UFC/cm ² logarítmico da média diária	2,5 log ₁₀ UFC/cm ² logarítmico da média diária

Esta média diária é classificada em três categorias para efeito de verificação:

- Nível ACEITÁVEL, quando se mantiver abaixo de m (< m).
- Nível INTERMEDIÁRIO, quando se mantiver entre m e M ($\geq m$ e $\leq M$).
- Nível INACEITÁVEL, quando ultrapassar o valor de M (> M).

Os resultados deverão ser tabulados em cartas gráficas para facilitar a avaliação do controle do processo de abate, sendo calculados para se obter primeiramente uma média dos resultados em UFC, que posteriormente foi convertida utilizando logaritmo na base dez (log₁₀).

Nas tabelas abaixo estão apresentados os valores para níveis aceitáveis, intermediário e inaceitável em Logaritmo e Unidades Formadoras de Colônias.

ENTEROBACTERIACEAE – CRITÉRIOS DE DESEMPENHO BACTERIOLÓGICO (LOG E UFC/CM ²)			
MICROORGANISMO	NÍVEL ACEITÁVEL (< m)	NÍVEL INTERMEDIÁRIO (≥ m e ≤ M)	NÍVEL INACEITÁVEL (> M)
Enterobacteriaceae	< 1,5 log	≥ 1,5 log e ≤ 2,5 log	> 2,5 log
	< 32 UFC/cm ²	≥ 32 e ≤ 320 UFC/cm ²	> 320 UFC/cm ²
Conversão dos valores logarítmicos para valores aritméticos dos resultados médios diários aceitáveis, intermediários e inaceitáveis.			

TRANSFORMAÇÃO DOS VALORES LOG PARA OS VALORES ARITMÉTICOS	
log10	Valor aritmético correspondente
1,50515	32
2,0	100
2,50515	320
3,0	1.000
3,50515	3.200
4,0	10.000
5,0	100.000
Tabela de conversão de log para valores aritméticos, conforme documento elaborado pelo Setor de Microbiologia e Alimentos do LARA/RS.	

- Quando o resultado for ACEITÁVEL, interpretar-se-á que o processo está sob controle.
- Quando o resultado for INTERMEDIÁRIO, interpretar-se-á como tendência de desvio do processo.
- Quando o resultado for INACEITÁVEL, interpretar-se-á como falta de controle do processo.

Quando os resultados enquadram-se na faixa considerada INTERMEDIÁRIA ou INACEITÁVEL, é importante que o estabelecimento procure identificar a causa do desvio e aplicar as medidas corretivas e preventivas pertinentes, sendo apresentadas em forma de Plano de ação.

Em caso de resultado considerado INACEITÁVEL, a frequência das análises deverá ser retomada para diariamente.

7.1.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

Os desvios dos resultados devem ser comunicados ao responsável pelo setor de Abate, para que sejam identificadas as causas e elaborado plano de ações corretivas e preventivas. Os resultados devem ser utilizados para controle de processo produtivo e melhoria das operações.

O estabelecimento deve realizar investigação para identificar a causa da violação, e apresentar plano de ação com as medidas corretivas e preventivas em até vinte dias (a contar da data da notificação), e comprovar ao SIF as ações adotadas por meio de registros auditáveis.

As ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Investigação para identificar a causa da violação.

ORIGINAL

- Treinamento dos colaboradores.
- Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos.
- Verificação dos procedimentos sanitários operacionais.
- Verificação dos procedimentos de higienização.
- Avaliar as planilhas de monitoramento de carcaças do Ponto Crítico de Controle, Procedimento Sanitário Operacional (PSO) de Abate, Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO), Bem-Estar Animal (banho de aspersão) e resultados de análises correlacionadas.
- Intensificar os procedimentos de higienização; Orientar e treinar os colaboradores da higienização quanto ao procedimento correto, considerando produtos utilizados e concentração dos mesmos, tempo de ação, modo de higienização; Revisar diluição do detergente e sanitizante e se o material de limpeza utilizado é adequado ao uso; Se necessário, rever os procedimentos de PPHO; Correção/adequação de instalações e equipamentos.
- Treinamento dos colaboradores em PSO e Boas Práticas de Fabricação.
- Deve-se avaliar a necessidade de realização de recolhimento dos produtos envolvidos, ou reter os mesmos que ainda estiverem na fábrica até avaliação e definição do destino.
- Utilizar de ferramentas de verificação que permitam confirmar a efetividade das medidas corretivas e preventivas adotadas.
- Se necessário, revisar seus programas de autocontrole para certificar se existe oportunidade de melhoria de processo nas operações que possam estar envolvidas no desvio.
- Conversar com o funcionário responsável pela coleta no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação do procedimento.
- Realizar treinamento com os colaboradores envolvidos no processo.
- Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.
- Apresentar ao SIF local todas as ações adotadas, seus registros e conclusões.

7.2 SALMONELLA SPP (ANÁLISE DE CARCAÇA QUENTE) – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 60/2018 DE 20/12/2018

A coleta de amostras em superfícies de carcaças bovinas para pesquisa de Salmonella deverá ser realizada ESFREGADURA DE SUPERFÍCIE DA CARCAÇA BOVINA com uso de esponja estéril (NÃO DESTRUTIVA), hidratada com volume conhecido de diluente, livre de biocidas, após a lavagem da carcaça, antes da refrigeração ou de qualquer intervenção de mitigação de risco biológico.

7.2.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

a) AMOSTRA: 4 meias-carcaças, escolhidas de forma aleatória.

ORIGINAL

O controle de *Salmonella spp.* será realizado por meio de ciclos de amostragens. O estabelecimento irá realizar a coleta aleatoriamente, com iguais chances de amostragem dos lotes, de 4 meias-carcaças antes do resfriamento, uma vez por semana.

Para o controle de *Salmonella spp.* será utilizado um plano de duas classes, sendo (n) o número de amostras a serem coletadas e (c) o número máximo de amostras positivas para o patógeno.

A amostragem é definida conforme a classificação dos abatedouros frigoríficos.

CLASSIFICAÇÃO DOS ABATEDOUROS FRIGORÍFICOS DE BOVINO DE ACORDO COM O VOLUME MÉDIO DIÁRIO DE ABATE	
CLASSIFICAÇÃO DOS ABATEDOUROS	VOLUME MÉDIO DE ABATE DE BOVINO/DIA
Pequeno (P)	≤ 200
Médio (M)	201 - 500
Grande (G)	501 - 800
Muito Grande (GG)	> 800

CLASSIFICAÇÃO DOS ABATEDOUROS FRIGORÍFICOS	n	c	NÚMERO DE CICLOS/ANO	FREQUENCIA DE COLETA DE AMOSTRAS
Pequeno	50	2	1	1 amostra/semana
Médio	50	2	2	2 amostras/semana
Grande	48	2	4	4 amostras/semana
Muito Grande	50	2	5	5 amostras/semana

No caso do SIF 1646, a amostragem será constituída de um ciclo de 48 testes (n = 48). O estabelecimento, anualmente, é submetido no mínimo a 4 ciclos de amostragem para pesquisa de *Salmonella spp.* na superfície das carcaças. Cada ciclo somente será finalizado depois de recebido o último resultado, mesmo após ter sido ultrapassado o limite máximo aceitável de amostras positivas durante a execução. O ciclo não precisa ser interrompido, caso não seja finalizado no mesmo ano em que tenha iniciado.

A amostra deverá ser identificada e acompanhada das seguintes informações: SIF do estabelecimento, identificação do lote, carcaça, data, horário e responsável pela coleta, além do ciclo e número sequencial da carcaça representativo ao ciclo de 48 amostras.

Deve-se variar o horário e o dia a cada coleta, exceto aos sábados (por questões de logística do laboratório).

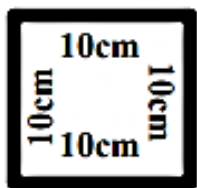
7.2.2 PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CARÇAÇAS

A amostragem obtida será representativa da data de abate. No momento da coleta, deve-se assegurar a aleatoriedade na coleta, não sendo obrigatório o sorteio das meias-carcaças a serem amostradas, porém poderá ser utilizado como uma ferramenta de escolha aleatória.

7.2.3 METODOLOGIA DE COLETA

As coletas são realizadas no corredor quente das câmaras de resfriamento de carcaças.

As amostras serão coletadas em 4 pontos de cada meia-carcaça (vazio, peito alto, pescoço e alcatra), totalizando 400 cm²/amostra, antes de se iniciar o processo de refrigeração, utilizando esponja abrasiva e delimitador de 10 x 10 cm (100 cm² por ponto).



A esponja é acondicionada inicialmente em um saco plástico estéril e posteriormente em caixa de isopor com gelox para envio ao laboratório na maior brevidade possível.

7.2.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA

7.2.4.1 MATERIAL NECESSÁRIO

- Gabarito de inox (10 x 10 cm), totalizando 100 cm².
- Luvas.
- Saco nasco com esponja.
- Álcool 70% ou solução antisséptica de eficácia equivalente para a higienização das mãos.
- Caixa térmica para transporte das amostras.

7.2.4.2 PROCEDIMENTO DE COLETA

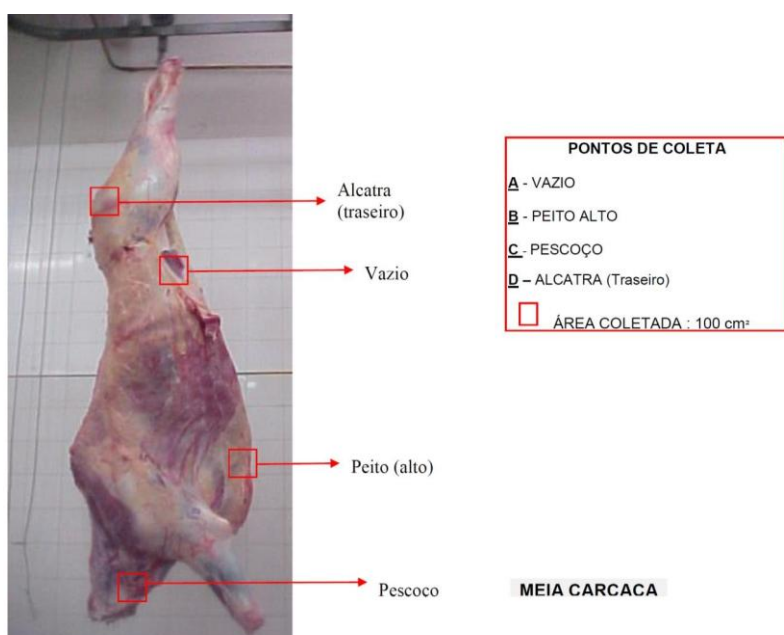
- a) Aferir a temperatura da carcaça (região da Aranha).
- b) Sanitizar as mãos. Vestir e sanitizar as luvas, tomando cuidado de não contaminar o lado externo das mesmas.
- c) Abrir o saco plástico e empurrar a esponja para a parte superior, tomando o cuidado para não tocar na parte interna.
- d) Quando utilizado esponja seca, adicionar 10 ml de água peptonada à 1% previamente ao uso, e massagear a esponja até que ela esteja completamente umedecida.
- e) Apertar a esponja para retirar o excesso do meio de cultura e empurrar a esponja para a parte superior.

ORIGINAL

- f) Retirar a esponja umedecida do saco plástico, tomando o cuidado para não tocar com os dedos na face interna do saco.
- g) Apoiar o gabarito estéril sobre a superfície da carcaça nos pontos definidos para coleta: vazio, peito alto, pescoço e alcatra.
- h) Iniciar a coleta pelo vazio (porção com menor possibilidade de contaminação), seguido pelo peito alto, pescoço, e por último a alcatra (porção com maior possibilidade de contaminação).
- i) Esfregar 10 vezes verticalmente e posteriormente 10 vezes horizontalmente por toda a superfície delimitada pelo molde, utilizando a mão que detém a esponja (sequencialmente A – Vazio, B – Peito, C – Pescoço e D – Alcatra).
- j) A coleta do vazio e peito deverá ser realizada com o mesmo lado da esponja.
- k) Utilizar o outro lado da esponja para os demais pontos de coleta (pescoço e alcatra), repetindo o procedimento.
- l) Colocar a esponja novamente na embalagem, sem tocá-la na face externa do saco.
- m) Retirar o ar existente no saco, dobrando a borda e fechando em seguida.
- n) Acondicionar a amostra em caixa térmica.
- o) Repetir o procedimento até totalizar 4 meias-carcaças.
- p) Identificar e enviar as amostras para análise.

OBS: Como algumas superfícies amostradas não são planas e visando assegurar que os 100 cm² sejam incluídos, pode ser necessário “rolar o gabarito” de um lado a outro durante a esfregação.

7.2.4.3 PONTOS DE AMOSTRAGEM NAS MEIAS-CARCAÇAS



7.2.5 PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS

Os sacos contendo as amostras devem ser acondicionados em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não), transportados sob temperatura entre 1°C e 8°C.

7.2.6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados deverão ser tabulados em cartas gráficas a cada ciclo para facilitar a avaliação do controle do processo de abate. Serão avaliados os resultados das últimas 10 sessões de amostragem, a fim de obter o número n (50) de amostra.

Os resultados para *Salmonella spp.* são expressos em PRESENÇA ou AUSÊNCIA em 400 cm².

SALMONELLA SPP – INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS		
MICROORGANISMO	RESULTADO DENTRO DO PADRÃO	RESULTADO FORA DO PADRÃO
Salmonella spp.	Ausência em 400 cm ²	Presença em 400 cm ²

Quando o número de amostras com *Salmonella spp.* for maior que o número aceitável, considerar-se-á que o ciclo foi violado e o abatedouro frigorífico deverá identificar a causa, revisar os programas de autocontrole nos procedimentos que porventura possam ter causado o desvio e adotar ações corretivas e preventivas para restabelecer a conformidade em relação a esse agente.

7.2.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

Os desvios dos resultados devem ser comunicados ao responsável pelo setor de Abate, para que sejam identificadas as causas e elaborado plano de ações corretivas e preventivas. Os resultados devem ser utilizados para controle de processo produtivo e melhoria das operações.

O estabelecimento deve realizar investigação para identificar a causa da violação, e apresentar plano de ação com as medidas corretivas e preventivas em até vinte dias (a contar da data da notificação), e comprovar ao SIF as ações adotadas por meio de registros auditáveis.

As ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Investigação para identificar a causa da violação.
- Treinamento dos colaboradores.
- Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos.
- Verificação dos procedimentos sanitários operacionais.
- Verificação dos procedimentos de higienização.
- Avaliar as planilhas de monitoramento de carcaças do Ponto Crítico de Controle, Procedimento Sanitário Operacional de Abate, PPHO, BEA (banho de aspersão) e resultados de análises correlacionadas.
- Intensificar os procedimentos de higienização; Orientar e treinar os funcionários da higienização quanto

ORIGINAL

ao procedimento correto, considerando produtos utilizados e concentração dos mesmos, tempo de ação, modo de higienização; Revisar diluição do detergente e sanitizante e se o material de limpeza utilizado é adequado ao uso; Se necessário, rever os procedimento de PPHO; Correção/adequação de instalações e equipamentos.

- Treinamento dos colaboradores em PSO e BPF.
- Deve-se avaliar a necessidade de realização de recolhimento dos produtos envolvidos, ou reter os mesmos que ainda estiverem na fábrica até avaliação e definição do destino.
- Utilizar de ferramentas de verificação que permitam confirmar a efetividade das medidas corretivas e preventivas adotadas.
- Revisar seus programas de autocontrole para certificar se existe oportunidade de melhoria de processo nas operações que possam estar envolvidas no desvio.
- Conversar com o funcionário responsável pela coleta no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação do procedimento.
- Realizar treinamento com os funcionários envolvidos no processo.
- Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.
- Apresentar ao SIF local todas as ações adotadas, seus registros e conclusões.

7.3 CONTAGEM TOTAL DE VIÁVEIS (COLÔNIAS AERÓBIAS)

A coleta de amostras DESTRUTIVAS em carcaças bovinas para pesquisa de Contagem Total de Viáveis deverá ser realizada através da colheita de amostras de tecido da carcaça bovina, antes da refrigeração ou de qualquer intervenção de mitigação de risco biológico.

7.3.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

a) AMOSTRA: 5 meias-carcaças, escolhidas de forma aleatória.

b) FREQUÊNCIA: Semanal.

A amostra deverá ser identificada e acompanhada das seguintes informações: SIF do estabelecimento, Nº da carcaça, data, horário e responsável pela coleta.

Deve-se variar o horário e o dia a cada coleta, exceto aos sábados (por questões de logística do laboratório).

7.3.2 PROCEDIMENTOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CARCAÇAS

É fundamental que a amostragem obtida seja representativa dos lotes. No momento da coleta, deve-se assegurar que todas as carcaças terão a mesma chance de serem amostradas. Não é

obrigatório o sorteio das meias-carcaça a serem amostradas, porém poderá ser utilizado como uma ferramenta de escolha aleatória.

7.3.3 METODOLOGIA DE COLETA

As amostras serão coletadas em 4 pontos de cada meia-carcaça (vazio, peito, pescoço e alcatra), totalizando 20 cm²/amostra, antes de se iniciar a refrigeração, utilizando bisturi ou faca esterilizada e delimitador de 2,0 x 2,5 cm (5 cm² por ponto).

A amostra é acondicionada inicialmente em um saco plástico estéril e posteriormente em caixa de isopor com gelox para envio ao laboratório.

7.3.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA

7.3.4.1 MATERIAL NECESSÁRIO

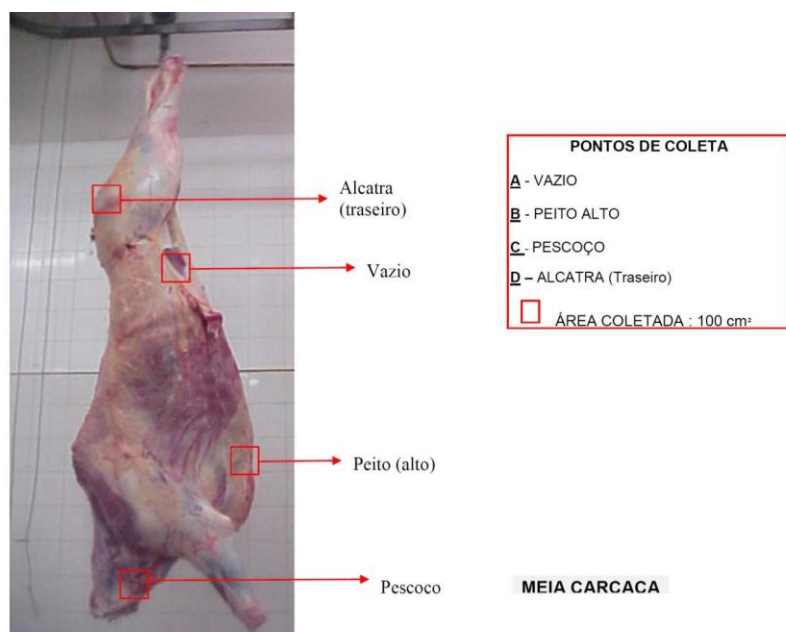
- Gabarito de inox (2,0 x 2,5 cm), totalizando 5 cm².
- Luvas.
- Saco nasco.
- Bisturi ou faca esterilizada.
- Pinça ou gancho esterilizado.
- Álcool 70% ou solução antisséptica de eficácia equivalente para a higienização das mãos.
- Caixa térmica para transporte das amostras.

7.3.4.2 PROCEDIMENTO DE COLETA

- a) Sanitizar as mãos. Vestir e sanitizar as luvas, tomando cuidado de não contaminar o lado externo das mesmas.
- b) Retirar o lacre do saco estéril.
- c) Posicionar o gabarito na região a ser coletada.
- d) Demarcar com o bisturi ou faca a parte interna da amostra, e realizar o corte com espessura máxima de 5mm na área demarcada, utilizando pinça ou gancho para segurar o tecido.
- e) Transferir a amostra para o saco estéril.
- f) Realizar o mesmo procedimento para os 4 pontos de amostragem (Alcatra, Vazio, Peito e Pescoço), acondicionando as 4 amostras de cada ½ carcaça no mesmo saco estéril.
- g) Repetir o procedimento até totalizar 5 meias-carcaças.
- h) Retirar o ar existente no saco, dobrando a borda e fechando em seguida.
- i) Acondicionar a amostra em caixa térmica.

j) Identificar e enviar as amostras para análise.

7.3.4.3 PONTOS DE AMOSTRAGEM NAS MEIAS-CARCAÇAS



7.3.5 PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS

Os sacos contendo as amostras devem ser acondicionados em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não) para o transporte.

7.3.6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os limites para interpretação dos resultados são estabelecidos conforme tabela abaixo:

CTV – LIMITES PARA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS		
MICROORGANISMO	m	M
Contagem Total de Viáveis	3,5 log ufc/cm ² média logarítmica diária	5,0 log ufc/cm ² média logarítmica diária

CTV – LIMITES PARA INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS		
NÍVEL ACEITÁVEL ($\leq m$)	NÍVEL INTERMEDIÁRIO ($> m$ e $\leq M$)	NÍVEL INACEITÁVEL ($> M$)
$\leq 3,5 \log^*$	$> 3,5$ a $\leq 5,0 \log^*$	$> 5,0 \log^*$
$\leq 3.200 \text{ ufc/cm}^2$ ($3,2 \times 10^3$)	> 3.200 a $\leq 100.000 \text{ ufc/cm}^2$ ($3,2 \times 10^3$ a $1,0 \times 10^5$)	$> 100.000 \text{ ufc/cm}^2$ ($1,0 \times 10^5$)

*Média logarítmica diária.

ORIGINAL

TRANSFORMAÇÃO DOS VALORES LOG PARA OS VALORES ARITMÉTICOS	
LOG10	VALOR ARITMÉTICO CORRESPONDENTE
1,50515	32
2,0	100
2,50515	320
3,0	1.000
3,50515	3.200
4,0	10.000
5,0	100.000

Tabela de conversão de log para valores aritméticos, conforme documento elaborado pelo Setor de Microbiologia e Alimentos do LARA/RS.

Os resultados deverão ser tabulados em cartas gráficas para facilitar a avaliação do controle do processo de abate, sendo que a média logarítmica diária será calculada determinando em primeiro lugar o valor logarítmico do resultado de cada teste, calculando em seguida a média destes valores.

Esta média diária é considerada como parâmetro a ser classificada em três categorias para efeito de verificação:

- SATISFATÓRIA, se a média logarítmica diária for $\leq m$.
- ACEITÁVEL, se a média logarítmica diária estiver entre m e M ($> m$ e $\leq M$).
- INSATISFATÓRIA, se a média logarítmica diária for $> M$.

Num processo sob controle, espera-se que a média diária dos resultados fique abaixo ou igual ao limite inferior (m).

Quando a média diária dos resultados enquadrar-se na faixa marginal, isto é, abaixo da linha superior (M) e acima da linha inferior (m), interpreta-se como provável “tendência” de desvio de processo.

No momento que se identifica uma “tendência”, o responsável pela Garantia da Qualidade juntamente com a Gerência Industrial estabelece ações para a correção da causa do desvio e aplica as medidas preventivas pertinentes. Todas as ações tomadas devem ser registradas em plano de ação e arquivadas para manutenção de histórico.

7.3.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

Os desvios dos resultados devem ser comunicados ao responsável pelo setor de Abate, para que sejam identificadas as causas e elaborado plano de ações corretivas e preventivas. Os resultados devem ser utilizados para controle de processo produtivo e melhoria das operações.

O estabelecimento deve realizar investigação para identificar a causa da violação, e apresentar plano de ação com as medidas corretivas e preventivas em até vinte dias (a contar da data da notificação), e comprovar ao SIF as ações adotadas por meio de registros auditáveis.

As ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Investigação para identificar a causa da violação.
- Treinamento dos colaboradores.
- Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos.
- Verificação dos procedimentos sanitários operacionais.
- Verificação dos procedimentos de higienização.
- Avaliar as planilhas de monitoramento de carcaças do Ponto Crítico de Controle, Procedimento Sanitário Operacional de Abate, PPHO, BEA (banho de aspersão) e resultados de análises correlacionadas.
- Intensificar os procedimentos de higienização; Orientar e treinar os funcionários da higienização quanto ao procedimento correto, considerando produtos utilizados e concentração dos mesmos, tempo de ação, modo de higienização; Revisar diluição do detergente e sanitizante e se o material de limpeza utilizado é adequado ao uso; Se necessário, rever os procedimentos de PPHO; Correção/adequação de instalações e equipamentos.
- Treinamento dos colaboradores em PSO e BPF.
- Deve-se avaliar a necessidade de realização de recolhimento dos produtos envolvidos, ou reter os mesmos que ainda estiverem na fábrica até avaliação e definição do destino.
- Utilizar de ferramentas de verificação que permitam confirmar a efetividade das medidas corretivas e preventivas adotadas.
- Revisar seus programas de autocontrole para certificar se existe oportunidade de melhoria de processo nas operações que possam estar envolvidas no desvio.
- Conversar com o funcionário responsável pela coleta no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação do procedimento.
- Realizar treinamento com os funcionários envolvidos no processo.
- Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.
- Apresentar ao SIF local todas as ações adotadas, seus registros e conclusões.

8 ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

8.1 PRODUTOS OBTIDOS NOS SETORES DE DESOSSA, MIÚDOS, TRIPARIA E BUCHARIA

Os perigos que os gêneros alimentícios apresentam a nível microbiológico constituem uma importante fonte de doenças de origem alimentar para o ser humano. Os gêneros alimentícios não devem conter microrganismos nem as suas toxinas e metabólitos em quantidades que representem um risco inaceitável para a saúde humana.

8.1.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

a) AMOSTRAS

- DESOSSA: 5 amostras, sendo 4 de diferentes cortes e 1 de recorte, todas provenientes do mesmo lote e sob as mesmas condições higiênico-sanitárias.
- GORDURA: 5 amostras por lote.
- MIÚDOS: 5 amostras de miúdos do mesmo tipo por lote, sendo coletado um tipo de miúdo diferente a cada mês, de forma alternada entre os produtos (língua, fígado, rim, coração etc.).
- CARNE INDUSTRIAL – 5 amostras de carne de cabeça por lote.
- ABATE: 5 amostras de produtos do abate (bife do vazio, fralda, diafragma, lombinho ou sangria), sendo coletado um tipo de produto diferente a cada mês, de forma alternada entre os tipos mencionados.
- ESTÔMAGOS: 5 amostras (rúmen, retículo ou omaso), sendo coletado um tipo diferente a cada mês, de forma alternada.
- MOCOTÓ: 5 amostras por lote.
- ENVOLTÓRIOS: 5 amostras por lote.

b) FREQUÊNCIA: Mensalmente.

As amostras deverão ser identificadas e acompanhadas das seguintes informações: SIF do estabelecimento, nome do produto coletado, data de produção, data da coleta, horário e responsável pela coleta.

8.1.2 METODOLOGIA DE COLETA

Cortes cárneos: as amostras devem ser de um mesmo lote / data de produção, sendo compostas de 4 cortes cárneos oriundos de diferentes cortes provenientes da desossa do Traseiro, Dianteiro e/ou Ponta de Agulha (de acordo com a ordem de produção) e 1 amostra de Recorte.

Miúdos: as amostras devem ser de um mesmo lote (data de abate), sendo compostas de 5 produtos distintos sempre que possível, de acordo com a ordem de produção.

Carne industrial: as amostras devem ser de um mesmo lote (data de abate), sendo compostas de 5 produtos, poderá ocorrer a coleta de duas ou mais amostras de produtos iguais de acordo com a ordem de produção.

Estômago/Mocotó: O procedimento deve ser realizado somente com a coleta de pool de amostra do produto/mês.

Envoltórios: as amostras devem ser de um mesmo lote (data de abate), sendo compostas de 5 produtos distintos sempre que possível, de acordo com a ordem de produção.

8.1.3 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA

8.1.3.1 MATERIAL NECESSÁRIO

- Luvas.
- Bisturi / lâmina ou faca esterilizada.
- Pinça ou gancho para auxiliar na coleta.
- Saco nasco
- Álcool 70% ou solução antisséptica de eficácia equivalente para a higienização das mãos.
- Caixa térmica para transporte das amostras.

8.1.3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA

- a) Identificar a amostra com o nome do corte, data de produção, data de validade e horário da coleta.
- b) Sanitizar as mãos.
- c) Vestir e sanitizar as luvas, tomando cuidado de não contaminar o lado externo das mesmas.
- d) Com o auxílio de faca, coletar uma amostra (porção) do produto a ser analisado, com no mínimo 500 gramas.
- e) Transferir a amostra para o saco estéril.
- f) Retirar o ar existente no saco, dobrando-o para baixo por 3 a 4 vezes e fechando-o em seguida.
- g) Repetir a operação até completar a quantidade de amostras.

8.1.4 PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS

Os sacos contendo as amostras devem ser acondicionados em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não) para o transporte.

8.1.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os limites para interpretação dos resultados são estabelecidos conforme tabela abaixo:

CORTES CÂRNEOS/ RECORTE/ MIÚDOS/ CARNE INDUSTRIAL					
MICROORGANISMO	n	c	m	M	PLANO DE AMOSTRAGEM
Salmonella/25g	5	0	Ausência em 25g	-----	2 classes
Escherichia coli/g	5	2	$1,0 \times 10^1$	$1,0 \times 10^2$	3 classes
Aeróbios mesófilos/g*	5	2	$1,0 \times 10^5$	$1,0 \times 10^6$	3 classes
Estafilococos coagulase positiva/g**	5	2	$1,0 \times 10^2$	$1,0 \times 10^3$	3 classes
Parâmetro estabelecido conforme IN 313/2024 Ministério da Saúde/ANVISA).					
*Decreto 977/1996 – Mercado Chileno – Produtos obtidos na desossa					
**Decisão 1/2021 – Mercado Egípcio – Produtos obtidos na desossa					

ENVOLTÓRIOS SALGADOS					
MICROORGANISMO	n	c	m	M	PLANO DE AMOSTRAGEM
Salmonella/25g	5	0	Ausência em 25g	-----	2 classes
Escherichia coli/g	5	2	$<1,0 \times 10^1$	$1,0 \times 10^2$	3 classes
Estafilococos coagulase positiva/g	5	2	$1,0 \times 10^2$	$1,0 \times 10^3$	3 classes
Parâmetro estabelecido conforme IN 313/2024 Ministério da Saúde/ANVISA).					

GORDURA					
MICROORGANISMO	n	c	m	M	PLANO DE AMOSTRAGEM
Salmonella/25g	5	0	Ausência em 25g	-----	2 classes
Escherichia coli/g	5	2	$<1,0 \times 10^1$	$1,0 \times 10^2$	3 classes
Estafilococos coagulase positiva/g	5	2	$1,0 \times 10^2$	$1,0 \times 10^3$	3 classes
Parâmetro estabelecido conforme IN 313/2024 Ministério da Saúde/ANVISA).					

ESTÔMAGO/MOCOTÓ					
MICROORGANISMO	n	c	m	M	PLANO DE AMOSTRAGEM
Clostridium perfringens/g	5	1	$1,0 \times 10^2$	$1,0 \times 10^3$	3 classes
Salmonella/25g	5	0	Ausência em 25g	-----	2 classes
Escherichia coli/g	5	2	$<1,0 \times 10^1$	$1,0 \times 10^2$	3 classes
Parâmetro estabelecido conforme IN 313/2024 Ministério da Saúde/ANVISA).					

Em planos de amostragem de 2 classes (Salmonella) serão considerados as seguintes interpretações para os resultados:

- I - SATISFATÓRIO COM QUALIDADE ACEITÁVEL: quando o resultado observado em todas as unidades amostrais for ausência ou menor ou igual a (m).
- II - INSATISFATÓRIO COM QUALIDADE INACEITÁVEL: quando o resultado observado em qualquer unidade

ORIGINAL

Em planos de amostragem de 3 classes (E. coli, Clostridium perfringens e Estafilococos coagulase positiva) serão considerados as seguintes interpretações para os resultados:

- I - SATISFATÓRIO COM QUALIDADE ACEITÁVEL: quando o resultado observado em todas as unidades amostrais for menor ou igual a (m).
- II - SATISFATÓRIO COM QUALIDADE INTERMEDIÁRIA: quando o número de unidades amostrais com resultados entre (m) e (M) for igual ou menor que (c) e nenhuma unidade amostral apresentar resultado maior que (M).
- III - INSATISFATÓRIO COM QUALIDADE INACEITÁVEL: quando o número de unidades amostrais com resultados entre (m) e (M) for maior que (c) ou alguma unidade amostral apresentar resultado maior que (M).

Os resultados deverão ser tabulados em cartas gráficas para facilitar a avaliação do controle do processo.

8.1.6 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

Os resultados devem ser analisados, para que sejam identificadas as causas e elaborado plano de ações corretivas e preventivas (em caso de desvio), sendo utilizados para controle de processo produtivo e melhoria das operações da empresa.

O estabelecimento deve realizar investigação para identificar a causa da violação, para evitar que os resultados insatisfatórios e os resultados satisfatórios com qualidade intermediária voltem a ocorrer.

A unidade produtora irá avaliar a segurança do consumo de outros lotes que possam ter sido afetados pelas causas determinadas da contaminação microbiológica identificada, quando se tratar de risco inaceitável para a saúde humana, desencadeando, quando aplicável, as medidas previstas na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 24, de 8 de junho de 2015 (Recolhimento).

As ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Iniciar processo investigativo para identificação das causas do desvio.
- Avaliar as planilhas de monitoramento de carcaças de Ponto Crítico de Controle; Planilhas de monitoramento de Procedimento Sanitário Operacional dos setores envolvidos; Planilhas de monitoramento de PPHO pré e operacional, Planilha de monitoramento de BEA do banho de aspersão.
- Avaliar os resultados de análises de carcaças, swabs pré-operacional e operacional.
- Verificação dos procedimentos sanitários operacionais.
- Verificação dos procedimentos de higienização.
- Avaliar as planilhas de monitoramento de carcaças do Ponto Crítico de Controle, Procedimento Sanitário Operacional de Abate, PPHO, BEA (banho de aspersão) e resultados de análises correlacionadas.

- Intensificar os procedimentos de higienização; Orientar e treinar os colaboradores da higienização quanto ao procedimento correto, considerando produtos utilizados e concentração dos mesmos, tempo de ação, modo de higienização; Revisar diluição do detergente e sanitizante e se o material de limpeza utilizado é adequado ao uso; Se necessário, rever os procedimentos de PPHO; Correção/adequação de instalações e equipamentos.
- Treinamento dos colaboradores em PSO e BPF.
- Deve-se avaliar a necessidade de realização de recolhimento dos produtos envolvidos, ou reter os mesmos que ainda estiverem na fábrica até avaliação e definição do destino.
- Utilizar de ferramentas de verificação que permitam confirmar a efetividade das medidas corretivas e preventivas adotadas.
- Se necessário, revisar seus programas de autocontrole para certificar se existe oportunidade de melhoria de processo nas operações que possam estar envolvidas no desvio.
- Conversar com o colaborador e responsável pela coleta no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação do procedimento.
- Realizar treinamento com os funcionários envolvidos no processo.
- Rastrear/localizar o lote testado como insatisfatório com qualidade inaceitável, visando a adoção e/ou destinação dos produtos a tratamento adequado, quando se tratar de risco inaceitável para a saúde humana.
- Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.
- Apresentação de um plano de ação com indicação das medidas corretivas e preventivas adotadas.

8.2 PESQUISA DE E.COLI STEC – RECORTES (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 60/2018 DE 20/12/2018)

Escherichia coli produtora de Shiga toxina (STEC) é um importante patógeno veiculado por alimentos, principalmente por produtos derivados de carne bovina, e está associado a quadros de diarreias leves a severas e sanguinolentas. Em alguns indivíduos, a infecção por *E. coli* STEC pode progredir para a síndrome hemolítico- urêmica (HUS), sequela caracterizada pela falência renal e a púrpura trombocitopênia trombótica (TTP), com possível envolvimento do sistema nervoso central.

Os sorogrupos de STEC a serem pesquisados na carne bovina são O157:H7, O26, O45, O103, O111, O121 e O145, por serem considerados de alto risco para saúde pública.

8.2.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

a) AMOSTRA: 1 amostra de Recortes (SIF 1646) e 1 amostra de Recortes (caso haja o recebimento de carcaças de terceiros para desossa – se possível, alternar entre os SIF recebidos).

b) FREQUÊNCIA: Mensalmente, totalizando 12 amostras/ano.

As amostras deverão ser identificadas e acompanhadas das seguintes informações: SIF do estabelecimento, nome do produto coletado, data de produção, data da coleta, horário e responsável pela coleta.

A amostragem é definida conforme a classificação dos abatedouros frigoríficos.

CLASSIFICAÇÃO DOS ABATEDOUROS FRIGORÍFICOS DE BOVINO DE ACORDO COM O VOLUME MÉDIO	
DIÁRIO DE ABATE	
CLASSIFICAÇÃO DOS ABATEDOUROS	VOLUME MÉDIO DE ABATE DE BOVINO/DIA
Pequeno (P)	≤ 200
Médio (M)	201 - 500
Grande (G)	501 - 800
Muito Grande (GG)	> 800

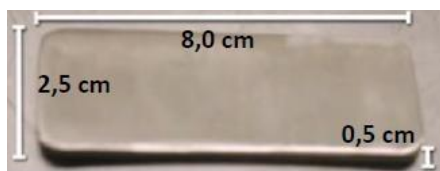
CLASSIFICAÇÃO DOS ABATEDOUROS FRIGORÍFICOS	PERIODICIDADE PARA COLETA DE AMOSTRAS	NÚMERO DE AMOSTRAS/ANO
Pequeno	1 amostra/2 meses	6 amostras/ano
Médio	1 amostra/mês	12 amostras/ano
Grande	1 amostra/mês	12 amostras/ano
Muito Grande	2 amostras/mês	24 amostras/ano

8.2.2 METODOLOGIA DE COLETA

A coleta de amostra para pesquisa de STEC seguirá o método designado como N60, que consiste na coleta asséptica de 60 pedaços dos retalhos da desossa de bovinos.

Os pedaços devem ser coletados a partir de fatias finas retiradas da superfície da carne, com tamanho de aproximadamente 2,5 cm de largura X 8,0 cm de comprimento X 0,5 cm de espessura, com peso aproximado entre 5 e 10 gramas.

O peso dessa amostra deverá ser de aproximadamente 325g ± 10% (292,5g a 357,5g).



Gabarito de coleta STEC

OBS: Adicionalmente, será necessário coletar assepticamente cerca de 700g de pequenos pedaços do mesmo produto coletado oriundo das mesmas caixas ou sacos do lote amostrado, para uso do laboratório, se houver algum problema na técnica.

A amostra deverá ser identificada e acompanhada das seguintes informações: número do registro do estabelecimento no DIPOA, identificação do lote (data de produção), data da coleta, hora e linha de produção.

O lote é definido como uma quantidade de alimentos de mesma composição e características físicas, químicas e sensoriais, produzida e manuseada numa mesma batelada, sob as mesmas condições. Na prática, lote é a quantidade de alimentos produzida dentro de um intervalo de tempo de funcionamento de uma linha de produção, sem interrupção.

Para coleta da amostra deve ser selecionado aleatoriamente um lote de produção de Recortes (unidades que possuem desossa) produzido no dia da coleta, identificado de acordo com os procedimentos de separação de lotes adotado pelo estabelecimento e descrito nos programas de autocontrole.

Se o lote amostrado for composto por 5 ou menos embalagens (sacarias ou caixas), o número de fragmentos a ser coletado em cada embalagem segue o disposto na tabela abaixo:

NÚMERO DE EMBALAGENS A SEREM AMOSTRADAS PARA E. COLI STEC ABATEDOUROS FRIGORÍFICOS DE	
NÚMERO DE EMBALAGENS DO LOTE SELECIONADO PARA AMOSTRAGEM	NÚMERO DE FRAGMENTOS A SEREM COLETADAS EM CADA EMBALAGEM
5	12
4	15
3	20
2	30
1	60

Se o lote amostrado for composto por mais de 5 embalagens, a coleta deve contemplar no mínimo 5 embalagens, incluindo a primeira e a última do lote, sendo as demais selecionadas aleatoriamente.

8.2.3 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA

8.2.3.1 MATÉRIA NECESSÁRIO

- Mesa ou bancada higienizada e sanitizada.
- Gabarito de 2,5 cm de largura X 8,0 cm de comprimento X 0,5 cm de espessura.

ORIGINAL

- Luvas (estéreis e anticorte).
- Saco nasco para amostras de 325 gramas e 700 gramas.
- Bisturi ou faca.
- Pinça ou gancho.
- Balança.
- Álcool 70% ou solução antisséptica de eficácia equivalente para a higienização das mãos.
- Caixa térmica para transporte dos materiais.

8.2.3.2 PROCEDIMENTO DE COLETA

- a) Selecionar as embalagens que serão amostradas, conforme critérios estabelecidos (de acordo com o tamanho do lote).
- b) Sanitizar a mesa de coleta, faca, gancho, pinça e deixar secar.
- c) Sanitizar as mãos. Vestir e sanitizar as luvas, tomando cuidado de não contaminar o lado externo das mesmas.
- d) Retirar o lacre do saco plástico.
- e) Colocar o par de luvas anticorte.
- f) Colocar as luvas estéreis por cima da luva anticorte (cuidado para não contaminar a superfície externa das luvas estéreis).
- g) Coletar assepticamente os retalhos da desossa, podendo colocá-los sobre a mesa.
- h) Cortar 60 fatias finas com maior área de superfície exposta à contaminação, com tamanho aproximado de 2,5 cm de largura, 8,0 cm de comprimento e 0,5 cm espessura, conforme o gabarito de referência.
- i) Evitar o excesso de gordura na amostra, pois pode interferir na análise laboratorial. Além disso, coletar somente uma fatia de cada retalho selecionado.
- j) Colocar cada fatia de retalho na bolsa de coleta até completar os 60 pedaços. O peso deverá ser de aproximadamente $325 \text{ g} \pm 10\%$.
- k) Retirar o ar existente no saco, dobrando a borda e fechando em seguida.
- l) Acondicionar a amostra em caixa térmica para envio para análise.

ATENÇÃO: Adicionalmente será necessário coletar assepticamente cerca de 700 g de pequenos pedaços de retalhos da desossa oriundo das mesmas caixas ou sacos do lote amostrado. Não é preciso cortar os pedaços, mas é necessário atentar para que os pedaços tenham a maior área de superfície possível.

8.2.4 PROCEDIMENTOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS

Os sacos contendo as amostras devem ser dispostos em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não) para o transporte. A amostra deverá ser mantida resfriada para envio ao laboratório.

Caso a logística de envio não permita que a amostra chegue resfriada ao laboratório, a mesma poderá ser congelada e enviada o mais breve possível.

8.2.5 SEGREGAÇÃO DO LOTE

O abatedouro frigorífico deve segregar o lote testado para detecção de *E. coli* produtora de Shiga toxina (STEC) até a obtenção de resultado negativo.

Os estabelecimentos devem manter segregados em sua unidade industrial, os lotes submetidos às análises oficiais mensais (conduzidas pelo SIF local) para detecção de *E. coli produtora de Shiga toxina (STEC)* até a obtenção do resultado, ou deverá destinar diretamente para produção de produtos termicamente processados.

8.2.6 INTERPRETAÇÃO DE RESULTADOS

O valor de resultado aceitável para a amostragem é de AUSÊNCIA para E.coli STEC em 325 gramas (O157:H7, O26, O45, O103, O111, O121 E O145), conforme estabelecido na tabela abaixo:

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS		
MICROORGANISMO	RESULTADO DENTRO DO PADRÃO	RESULTADO FORA DO PADRÃO
E.COLI (STEC)	Ausência em 325g	Presença em 325g

Quando o resultado do teste for AUSÊNCIA em 325g de todas as E. coli STEC, o lote retido será liberado para expedição. Quando o resultado do teste for PRESENÇA em 325g para E. coli STEC, o lote retido será direcionado para produção de produtos termicamente processados, com letalidade mínima de 6,5D para *Salmonella* spp.

8.2.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

Em caso de resultado positivo para STEC em lote de carne bovina, seja em análises de autocontrole ou análises oficiais, as seguintes ações serão adotadas:

- Destinar o lote amostrado para tratamento pelo calor com letalidade mínima de 6,5D para *Salmonella* spp., ou outro tratamento que comprovadamente elimine STEC.
- Manter registros comprovando o tratamento térmico aplicado.
- Iniciar processo investigativo para identificação da causa do desvio.
- Revisar as operações e programas de autocontrole relacionados com as boas práticas e procedimentos sanitários operacionais de abate.
- Utilizar de ferramentas de verificação que permitam confirmar a efetividade das medidas corretivas e preventivas adotadas.

ORIGINAL

- Apresentar ao SIF o plano de ação com as medidas corretivas e preventivas desencadeadas em até 20 dias a contar da data da notificação de desvio do resultado, comprovando as ações adotadas através de registros auditáveis.

9 SWAB TESTE

9.1 SWAB DE SUPERFÍCIE DE EQUIPAMENTOS/UTENSÍLIOS E MÃOS DE COLABORADOR

Este procedimento estabelece critérios de análises microbiológicas para o monitoramento da eficácia dos processos de higienização PPHO nas superfícies de contato com os alimentos (pré-operacional e operacional).

A amostragem microbiológica para mãos de manipuladores é aplicada como forma de verificação do Manual BPF, especificando a higiene e hábitos higiênicos dos manipuladores de alimentos.

9.1.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

a) AMOSTRA

1. Pré-operacional (5 pontos) - antes do início da produção.
2. Mãos de colaborador (1 amostra) - antes do início da produção.

b) FREQUÊNCIA

1. Quinzenalmente – Pré-operacional.
2. Quinzenalmente – Pré-operacional.

PLANO DE AMOSTRAGEM DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS		
PRÉ-OPERACIONAL (QUINZENALMENTE)		MÃO DE COLABORADOR
4 Equipamentos	1 Utensílios	1 Amostra (colaborador aleatório da área quente ou fria)

Para a análise de swab de superfície PPHO-PO, a coleta deve ser distribuída da seguinte forma:

- 4 equipamentos da Área quente (Abate, Miúdos, Bucharia, Mocotó e Triparia) e/ou Área Fria (Desossa e Quarteio).
- 1 utensílio da Área quente ou Área fria.

Esta verificação é realizada em um único dia (preferencialmente), alternando o dia da semana a cada coleta. As coletas devem ser realizadas antes do início da produção (PPHO-PO) nunca durante os procedimentos de higienização.

ORIGINAL

Na presença de sujidade visível (PPHO-PO e mãos), a qualidade da limpeza deverá ser considerada inaceitável, não sendo necessário realizar os exames bacteriológicos. Porém, deve ser solicitada a higienização do equipamento, utensílio ou mãos que apresenta a não conformidade.

A amostra deverá ser identificada e acompanhada das seguintes informações: SIF do estabelecimento, identificação do setor, identificação do equipamento/utensílio, data da coleta, horário e responsável pela coleta.

9.1.2 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRAGEM

De forma a garantir que todas as superfícies são testadas aleatoriamente durante o ano, será realizado sorteio antecedendo a coleta das amostras com todos os pontos relevantes determinados, indicativo das superfícies que devem ser examinadas.

Os pontos coletados de cada setor são eliminados dos sorteios seguintes, até que todos os pontos tenham sido contemplados na coleta.

9.1.3 METODOLOGIA DE COLETA

O método utilizado é a técnica da zaragatoa (swab).

As amostras devem ser coletadas de locais que tenham contato direto com o produto ou que estejam susceptíveis ao contato, conforme pontos determinados aleatoriamente pela Garantia da Qualidade, através de sorteio.

Para cada coleta é utilizado um gabarito metálico de aço inoxidável ou descartável (4,0 cm X 5,0 cm) com limitação de área de 20 cm².

9.1.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA

9.1.4.1 Material Necessário

- Molde de inox de 4,0 X 5,0 cm (20 cm²).
- Luvas.
- Zaragatoa de algodão.
- Borrifador com álcool 70%.
- Caixa de térmica para transporte dos materiais.

9.1.4.2 Procedimento de Coleta

- a) Sanitizar as mãos.
- b) Vestir e sanitizar as luvas descartáveis.
- c) Romper a embalagem com o tubo que contém a zaragatoa e umedecer o algodão em solução salina.

ORIGINAL

d) Colocar o gabarito sobre a área a ser coletada.

e) Esfregar a zaragatoa sobre a área de amostragem esfregando 10 vezes no sentido ascendente, exercendo-se uma pressão firme na superfície.

f) Transferir a zaragatoa para o tubo novamente, cuidando para não encostar na parte externa da embalagem.

g) Identificar o SWAB da coleta com as informações relativas à amostra (data, horário e ponto de coleta).

Acondicionar as amostras sob refrigeração, até o momento de preparação da caixa térmica para envio ao laboratório.

9.1.5 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS

As amostras devem ser acondicionadas em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não) para o transporte.

9.1.6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados devem ser registrados como Contagem Total de Viáveis (CTV) e Enterobacteriaceae por UFC/cm².

Para fins de verificação da limpeza e desinfecção, fica estabelecido resultado aceitável e não aceitável de acordo com as tabelas abaixo, sendo tabulados em cartas gráficas para facilitar a avaliação do controle do processo.

PRÉ-OPERACIONAL – EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS		
ANÁLISE	NÍVEL ACEITÁVEL	NÍVEL NÃO ACEITÁVEL
Contagem Total de Mesófilos*	0 - 10 UFC/cm ²	> 10 UFC/cm ²
Contagem de Enterobactérias*	0 - 1 UFC/cm ²	> 1 UFC/cm ²
*Nota – Parâmetros adotados conforme Decisão 2001/471/CE. (Decisão revogada - não existe outro regulamento internacional ou nacional sobre o monitoramento ambiental, portanto, esta continuará servindo de base quanto ao padrão adotado).		

MÃOS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS		
ANÁLISE	NÍVEL ACEITÁVEL	NÍVEL NÃO ACEITÁVEL
Coliformes Totais	0 – 10 ³ UFC/cm ²	> 10 ³ UFC/cm ²
Estafilococos aureus	0 - 100 UFC/cm ²	> 10 ² UFC/cm ²
Revista Higiene Alimentar – Nov/Dez – 2002, volume16. (Pires apud Rêgo – 1993).		

9.1.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

Quanto às superfícies de equipamentos ou utensílios - ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Notificação do problema ao Supervisor responsável pela higienização, para investigação da possível não conformidade que resultou no resultado microbiológico insatisfatório.
- Checar os procedimentos de trabalho adotados durante a higienização.
- Verificar se os materiais de limpeza e/ou desinfecção e produtos químicos estão adequados para o tipo de higienização efetuada e na concentração correta.
- Treinamento dos colaboradores responsáveis pela higienização de equipamentos e utensílios quanto ao correto procedimento a ser aplicado.
- Verificar se a superfície do equipamento ou utensílio está adequada, com acabamento sanitário e construída em material que seja próprio para a indústria de alimentos.
- Avaliar se o material utilizado para a higienização do local está adequado (desgaste do material, etc.).
- Verificar os procedimentos de coleta junto ao responsável.

Quanto às mãos do colaborador as ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Comunicar o colaborador e supervisor sobre o desvio.
- Realizar treinamento de BPF com os colaboradores sobre os procedimentos de higienização de mãos.
- Registrar e repetir análise com o mesmo colaborador.
- Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
- Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

9.2 SWAB DE UNIFORME DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS

A amostragem microbiológica para uniformes de manipuladores é aplicada como forma de verificação do Manual PPHO e BPF, especificamente quanto ao processo de higienização dos uniformes.

9.2.1 FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM

- a) AMOSTRA: 1 peça/coleta.
- b) FREQUÊNCIA: Mensalmente.

A coleta deve ser realizada antes do início da produção (nunca durante a produção). A coleta é realizada no setor de lavanderia. Na presença de sujidade visível, a qualidade da limpeza deverá ser considerada inaceitável, não sendo necessário realizar os exames bacteriológicos.

A amostra deverá ser identificada e acompanhada das seguintes informações: SIF do estabelecimento, identificação do setor, identificação do uniforme, data, horário e responsável pela coleta.

9.2.2 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRAGEM

Deverá ser alternada mensalmente a peça do uniforme a ser coletado (moletom, calça, camisa e jaleco).

9.2.3 METODOLOGIA DE COLETA

Os procedimentos de coleta seguem o mesmo padrão SWAB DE SUPERFÍCIES E MÃOS DE COLABORADORES. A amostra a ser coletada deverá ser selecionada entre os uniformes higienizados, no setor da lavanderia.

9.2.4 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS

A amostra deve ser acondicionada em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não) para o transporte.

9.2.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados devem ser registrados como Contagem Total de Viáveis (CTV) e Enterobacteriaceae por UFC/cm².

Para fins de verificação do procedimento de higienização dos uniformes, fica estabelecido resultado aceitável e não aceitável de acordo com a tabela abaixo. As causas de resultados não satisfatórios devem ser investigadas, e realizado plano de ação.

UNIFORMES		
ANÁLISE	NÍVEL ACEITÁVEL	NÍVEL NÃO ACEITÁVEL
Contagem Total de Mesófilos*	0 - 10 UFC/cm ²	> 10 UFC/cm ²
Contagem de Enterobactérias*	0 - 1 UFC/cm ²	> 1 UFC/cm ²
*Nota – Decisão 2001/471/CE (Decisão revogada - não existe outro regulamento internacional ou nacional sobre o monitoramento ambiental, portanto, esta continuará servindo de base quanto ao padrão adotado).		

9.2.6 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

As ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Comunicar o supervisor da lavanderia sobre o desvio encontrado.
- Treinar os colaboradores responsáveis pela higienização dos uniformes.
- Verificar o procedimento de higienização dos uniformes, com relação a diluição de produto, tempo de aplicação e lavagem.

ORIGINAL

- Verificar o correto funcionamento dos equipamentos.
- Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
- Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

9.3 SWAB DE EMBALAGEM OU ETIQUETA PRIMÁRIA

A amostragem microbiológica para embalagens e etiquetas primárias é aplicada como forma de verificação dos cuidados com as superfícies que entram em contato com o alimento.

9.3.1 FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM

a) AMOSTRA: 1 embalagem primária ou etiqueta interna/coleta.

b) FREQUÊNCIA: Mensalmente.

Esta verificação é realizada uma vez por mês, realizando uma amostra de embalagem primária ou de etiqueta interna.

9.3.2 METODOLOGIA DE COLETA

A amostra deverá ser identificada e acompanhada das seguintes informações: SIF do estabelecimento, identificação da embalagem ou etiqueta coletada, data, horário e responsável pela coleta.

9.3.3 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA

Os procedimentos de coleta seguem o mesmo padrão do SWAB DE SUPERFÍCIES. A amostra a ser coletada deverá ser selecionada no setor de almoxarifado ou setor industrial, em embalagens ou etiquetas armazenadas para uso.

9.3.4 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS

A amostra deve ser acondicionada em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não) para o transporte.

9.3.5 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Os resultados devem ser registrados como Contagem Total de Viáveis (CTV) e Enterobacteriaceae por UFC/cm², de acordo com a tabela abaixo, sendo tabulados em cartas gráficas para facilitar a avaliação do controle do processo.

EMBALAGEM PRIMÁRIA OU ETIQUETA		
ANÁLISE	NÍVEL ACEITÁVEL	NÍVEL NÃO ACEITÁVEL
Contagem Total de Mesófilos*	0 - 10 UFC/cm ²	> 10 UFC/cm ²
Contagem de Enterobactérias*	0 - 1 UFC/cm ²	> 1 UFC/cm ²
*Nota – Parâmetros adotados conforme Decisão 2001/471/CE. (Decisão revogada - não existe outro regulamento internacional ou nacional sobre o monitoramento ambiental, portanto, esta continuará servindo de base quanto ao padrão adotado).		

9.3.6 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

As ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Notificação do problema ao fornecedor de embalagens sobre a não conformidade encontrada (caso a coleta seja realizada em produtos lacrados) e solicitar plano de ação do fornecedor de embalagens.
- Segregar o lote, e realizar destinação conforme determinação da Garantia de Qualidade.
- Checar os procedimentos de trabalho adotados durante a manipulação das embalagens e etiquetas no setor em que detectado o desvio.
- Verificar os procedimentos de coleta junto ao responsável.
- Repetir a coleta do material que apresentou resultado acima do padrão estabelecido, para verificar se tratava de um desvio pontual.
- Utilizar de ferramentas de verificação que permitam confirmar a efetividade das medidas corretivas e preventivas adotadas.
- Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
- Realizar treinamento com os funcionários envolvidos no processo.
- Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

10 ANÁLISE DE AR AMBIENTE

10.1 AR AMBIENTE

A adequada ventilação é fundamental para o controle de odores, vapores e condensação, visando prevenir a alteração dos produtos e surgimento de condições sanitárias inadequadas do ambiente. Além disso, a inspeção de um sistema de climatização é um critério importante para a determinação da qualidade do ar confinado no ambiente.

A grande maioria dos padrões e recomendações para microrganismos no ar de ambientes internos enfocam principalmente a presença de fungos (bolores).

A presença de microrganismos indesejados no ambiente de processamento dos alimentos pode levar à contaminação do produto acabado, reduzindo a sua qualidade.

ORIGINAL

10.1.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

a) AMOSTRA: 2 amostras/mês.

- 1 amostra do Quarteio ou da Desossa.
- 1 amostra de Câmara de Carcaça ou Câmara Pulmão (escolhido de forma aleatória).

b) FREQUÊNCIA: Mensalmente.

Os pontos de coleta são os ambientes dos seguintes setores industriais: Quarteio, Desossa, Câmaras de resfriamento de carcaças e Câmara Pulmão (que encontrarem-se em utilização no dia da coleta).

A amostra deverá ser identificada e acompanhada das seguintes informações: SIF do estabelecimento, identificação do setor, identificação dos pontos de coleta, data, horário e responsável pela coleta.

10.1.2 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRAGEM

Deve-se alternar entre o setor de Quarteio e Desossa, e entre as Câmaras de carcaça e Câmaras Pulmão a cada mês, até que todas as câmaras em uso estejam contempladas.

10.1.3 METODOLOGIA DE COLETA

O método utilizado é a técnica de exposição de placas Petrifilm durante 10 minutos nas câmaras frigoríficas com o sistema de ventilação ligado, de forma a obtermos resultados que representem a condição do ar ambiente dentro dos setores refrigerados e câmaras de resfriamento de carcaças/quartos, podendo a câmara estar vazia ou não no momento da coleta.

10.1.4 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA COLETA

10.1.4.1 Material Necessário

- Placa para Contagem de Bolors e Leveduras protegida com plástico filme.
- Luvas.
- Cronômetro ou relógio.
- Borrifador com álcool 70%.
- Caixa de térmica para transporte dos materiais.

10.1.4.2 Procedimento de Coleta

- a) Sanitizar as mãos.
- b) Retirar a proteção plástica da placa de amostragem.

ORIGINAL

- c) Expor as placas ao ambiente a ser testado, tomando o cuidado para não tocar em outra superfície.
- d) Aguardar por 15 minutos, com o sistema de ventilação ligado.
- e) Fechar a placa de amostragem e acondicionar na caixa de coleta.
- f) Identificar a amostra com o local da coleta, horário, data e responsável pela coleta.
- g) Embalar novamente em filme ou saco plástico.
- h) Acondicionar as amostras coletadas em caixa de isopor com gelo para transporte.

10.1.5 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS

As placas devem ser acondicionadas em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não) para o transporte.

10.1.6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Para fins de verificação do resultado de Bactérias e Leveduras, fica estabelecido resultado aceitável de acordo com a tabela abaixo (Conforme Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 3ª ed. APHA. - 1992).

ANÁLISE DE AR AMBIENTE	
ANÁLISE	RESULTADO ACEITÁVEL
Bactérias e leveduras (máximo)	$\leq 30,0 \text{ UFC/cm}^2$

10.1.7 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

As ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Notificação do problema ao Supervisor da Seção para investigação das causas.
- Checar os procedimentos de trabalho adotados durante a higienização das instalações e evaporadores do ambiente.
- Verificar se os materiais de limpeza ou desinfecção e produtos químicos estão adequados para o tipo de higienização efetuada e na concentração correta.
- Treinamento dos colaboradores responsáveis pela higienização do local.
- Avaliar se o material utilizado para a higienização do local está adequado (desgaste do material, etc.).
- Repetir análise do ponto na próxima amostragem.
- Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
- Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

11 ANÁLISE DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO**11.1 ÁGUA TRATADA**

As análises físico-químicas e microbiológicas da água de abastecimento auxiliam na verificação do processo de higienização da água utilizada nas atividades industriais.

Dessa forma, são realizadas análises na frequência diária, semanal ou semestral, em atendimento a Portaria de Consolidação Nº 05/2017/MS (alterada pela Portaria GM/MS Nº 888/2021) para água tratada nos pontos de coleta industriais.

O monitoramento da qualidade da água tratada envolve a inspeção visual aliada a testes físico-químicos (cloro, pH, cor e turbidez) realizados diariamente.

11.1.1 FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM

Quando se trata de instalações de tratamento da própria indústria, certas particularidades devem ser consideradas em decorrência do tipo de manancial de origem da água.

Sendo a modalidade utilizada na unidade a de captação subterrânea, assim, o cronograma de frequência e análises é elaborado da seguinte forma:

a) FREQUÊNCIA/AMOSTRA: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente ou Semestralmente.

11.1.2 ÁGUA TRATADA

- Diariamente: Amostragem de água tratada para análise de cloro, pH, cor e turbidez.
- Semanalmente: 2 amostras. Amostragem de água tratada para análise microbiológica, realizada em 1 ponto de distribuição de água e na saída da ETA.
- Mensalmente: 2 Amostras. Amostragem de água tratada para análise microbiológica em 2 ponto aleatório (1 de distribuição de água e 1 ETA)
- Semestralmente: 1 amostra. Amostragem de água tratada para análise microbiológica e físico-química em 1 ponto aleatório (distribuição de água ou ETA).

11.1.3 PONTOS DE COLETA

Coletar amostra de 1 ponto escolhido aleatoriamente, variando o ponto de coleta ao longo dos meses. Os pontos a serem coletados seguem os locais estabelecidos para verificação das atividades diárias.

PONTOS DE COLETA DE ÁGUA TRATADA	
A1- Expedição de miúdos (Pia hall de entrada)	A9- Bucharía Suja (Chuveiro mesa separação estômagos)

ORIGINAL

A2- Abate (Pia Sangrador)	A10- Quarteio pia PCC
A3- Miúdos (Pia mesa toalete sangria)	A11 – Entrada da desossa
A4- Quarteio (Pia hall entrada)	A12 – Entrada Emb. Secundária
A5- Bucharía Limpa/ Mocotó (Chuveiro mesa toalete)	A13 – Pia Desossador
A6- Abate (Chuveiro mesa evisceração)	A14 A – Saída do reservatório
A7- Rampa Curral (Chuveiro banho aspersão)	A14 B – Saída do reservatório
A8- Triparia (Pia central)	---

11.1.4 PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRAGEM

A amostragem de água tratada deve ser realizada de forma aleatória entre os pontos determinados, alternando os mesmos a cada nova coleta.

11.1.5 METODOLOGIA DE COLETA

11.1.5.1 MATERIAL

- Frasco para coletas físico-químicas.
- Frascos estéril para coleta microbiológica.
- Borrifador com álcool 70%.
- Pinça/bastão metálico.
- Algodão ou gaze.
- Fósforo ou isqueiro.
- Luva descartável.
- Caixa térmica.

Deve-se observar se o vasilhame para coleta microbiológica contém uma pequena porção líquida ou comprimida (Tiossulfato de Sódio), cuja finalidade é neutralizar o cloro residual que possa existir na amostra para não prejudicar o resultado da análise. O cloro residual pode eliminar bactérias que poderiam ser detectadas na amostra, portanto o vasilhame não pode ser lavado durante a coleta, nem pode encher até derramar.

No momento da coleta de amostra de água para análise microbiológica, o nível de cloro e pH, turbidez e cor devem ser medidos.

11.1.5.2 PREPARAÇÃO PARA COLETA

a) Checar as condições do ponto a ser analisado, não podendo conter a presença de vapores e qualquer

ORIGINAL

outro tipo de resíduo próximo ao ponto de saída.

- b) Proceder à higienização das mãos.
- c) Calçar as luvas.
- d) Sanitizar as luvas.

11.1.6 COLETA PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA

- a) O coletor deverá limpar a torneira na parte externa e interna (inicial) da tubulação com o uso de algodão ou gaze.
- b) Realizar aferição de cloro, pH, cor e turbidez da água (realizados *in situ*). Caso esteja fora dos padrões, deverá realizar as medidas corretivas e efetivar a coleta somente após restabelecimento dos padrões de potabilidade.
- c) Com a torneira completamente aberta, deixar a água escoar por aproximadamente 3 a 5 minutos (para esgotar a água parada nos canos). Observação: Nos setores de menor circulação de água na tubulação, o tempo mínimo de vazão deverá ser de pelo menos 5 a 8 minutos.
- d) Com a pinça/ bastão metálico contendo o algodão embebido com álcool, flambar (queimar) toda região entorno da torneira, depois manter a pinça/ bastão aceso próximo a boca da torneira e deixar escorrer um pouco de água.
- e) Abrir o frasco e, no menor tempo possível, coletar a amostra. Nesta operação é muito importante não tocar no bocal do frasco ou saco estéril e não deixar que a tampa do frasco toque qualquer superfície.
- f) Segurar o frasco e enchê-lo, tomando o cuidado para não transbordar.
- g) Fechar o frasco imediatamente após a coleta.
- h) Identificar os frascos da coleta com as informações relativas à amostra (data e hora de coleta, tipo de análise e ponto de coleta).
- i) Acondicionar as amostras sob refrigeração até o momento de preparação da caixa térmica de transporte de amostras para o laboratório.

11.1.7 COLETA PARA ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

- a) Deixar escoar a água por aproximadamente 3 a 5 minutos. Observação: Nos setores de menor circulação de água na tubulação, o tempo mínimo de vazão deverá ser de pelo menos 5 a 8 minutos.
- b) Segurar o frasco e enchê-lo, tomando o cuidado para não transbordar.
- c) Fechar o frasco, cuidando para que fique o mínimo possível de bolhas de ar.
- d) Identificar os frascos da coleta com as informações relativas à amostra (data e hora de coleta, tipo de análise e ponto de coleta).
- e) Acondicionar as amostras sob refrigeração até o momento de preparação da caixa térmica de

ORIGINAL

11.1.8 PROCEDIMENTO DE TRANSPORTE DAS AMOSTRAS

As amostras devem ser acondicionadas em uma caixa térmica com material refrigerante (reutilizável ou não) para o transporte.

11.1.9 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

Para fins de verificação de padronização de água tratada, fica estabelecido resultado aceitável de acordo com as tabelas abaixo.

11.1.9.1 ÁGUA TRATADA

TABELA 1 – ÁGUA TRATADA					
DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	ANÁLISES		VALOR PARAMÉTRICO	REFERÊNCIA
Água de Abastecimento	Diariamente (<i>IN SITU</i>)	Físico-química	pH	$\geq 6,5$ e $\leq 8,5$ (unidades pH)	Portaria de Consolidação N° 05/2017/MS (alterada pela Portaria N° 888/2021/MS); Diretiva N° 98/83/CE; Diretiva N° 2015/1787/CE; GB 5749-2006 – Standard for Drinking Water Quality.
			Cloro residual livre	$\geq 0,3$ e $\leq 2,0$ mg/L	
			Turbidez	$\leq 1,0$ NTU	
			Cor	≤ 15 uH	

TABELA 2 – ÁGUA TRATADA					
DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	ANÁLISES		VALOR PARAMÉTRICO	REFERÊNCIA
Água de Abastecimento	Semanalmente	Microbiológica	Coliformes totais	Ausência em 100 ml	Portaria de Consolidação N° 05/2017/MS (alterada pela Portaria N° 888/2021/MS). ANEXO 1 DO ANEXO XX MICROBIOLÓGICO
			Escherichia coli	Ausência em 100 ml	

TABELA 3 – ÁGUA TRATADA				
DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	ANÁLISES	VALOR PARAMÉTRICO	REFERÊNCIA

ORIGINAL

Água de Abastecimento	Mensalmente	Microbiológica	Coliformes totais	Ausência em 100 ml	Memorando N° 15/2022/MAPA; Portaria de Consolidação N° 05/2017/MS (alterada pela Portaria N° 888/2021/MS); Diretiva N° 98/83/CE; Diretiva N° 2015/1787/CE; GB 5749-2006 – Standard for Drinking Water Quality
			Escherichia coli	Ausência em 100 ml	
			Contagem total de mesófilos a 22 °C	100 UFC/ml	
			<i>Clostridium perfringens</i>	Ausência/100ml	
		Físico-química	pH*	≥ 6,5 e ≤ 8,5 (unidades pH)	
			Cloro residual livre*	≥ 0,3 e ≤ 2,0 mg/L	
			Turbidez*	≤ 1,0 NTU	
			Cor*	15 NTU	
			Alumínio	0,20 mg/L	
			Amônio	050 mg/L	
			Nitritos	0,50 mg/L	

* Análise *in situ*.

TABELA 4 – ÁGUA TRATADA - SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	INDICADOR/VALOR PARAMÉTRICO		REFERÊNCIA
Água de Abastecimento Físico-química	Semestralmente	Antimônio	0,006 mg/L	Portaria de consolidação N° 05/2017 (alterada pela Portaria 888/2021) ANEXO 9 DO ANEXO XX SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS
		Arsênio	0,01 mg/L	
		Bário	0,7 mg/L	
		Cádmio	0,003 mg/L	
		Chumbo	0,01 mg/L	
		Cobre	2 mg/L	
		Cromo	0,05 mg/L	
		Fluoreto	1,5 mg/L	
		Mercúrio Total	0,001 mg/L	
		Níquel	0,07 mg/L	
		Nitrato (como N)	10 mg/L	
		Nitrito (como N)	1 mg/L	
		Selênio	0,04 mg/L	
		Urânio	0,03 mg/L	

TABELA 5 – ÁGUA TRATADA - SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	INDICADOR/VALOR PARAMÉTRICO		REFERÊNCIA
Água de Abastecimento	Semestralmente	1,2 Dicloroetano	5 µg/L (0,005 mg/L)	Portaria de consolidação N° 05/2017 (alterada
		Acrilamida	0,5 µg/L (0,0005 mg/L)	

ORIGINAL

Físico-química		Benzeno	5 µg/L (0,005 mg/L)	pela Portaria 888/2021) ANEXO 9 DO ANEXO XX SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS
		Benzo(a)pireno	0,4 µg/L (0,0004 mg/L)	
		Cloreto de Vinila	0,5 µg/L (0,0005 mg/L)	
		Di (2-etilhexil) ftalato	8 µg/L (0,008 mg/L)	
		Diclorometano	20 µg/L (0,02 mg/L)	
		Dioxano	48 µg/L (0,048 mg/L)	
		Epícloridrina	0,4 µg/L (0,0004 mg/L)	
		Etilbenzeno	300 µg/L (0,3 mg/L)	
		Pentaclorofenol	9 µg/L (0,009 mg/L)	
		Tetracloroeto de Carbono	4 µg/L (0,004 mg/L)	
		Tetracloroeteno	40 µg/L (0,04 mg/L)	
		Tolueno	30 µg/L (0,03 mg/L)	
		Tricloroeteno	4 µg/L (0,004 mg/L)	
		Xilenos	500 µg/L (0,5 mg/L)	

TABELA 6 – ÁGUA TRATADA - AGROTÓXICOS E METABÓLITOS

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	INDICADOR/VALOR PARAMÉTRICO		REFERÊNCIA
Água de Abastecimento Físico-química	Semestralmente	2,4 D	30 µg/L (0,03 mg/L)	Portaria de consolidação N° 05/2017 (alterada pela Portaria 888/2021) ANEXO 9 DO ANEXO XX AGROTÓXICOS E METABÓLITOS
		Alacloro	20 µg/L (0,02 mg/L)	
		Aldicarbe + Aldicarbessulfona +	10 µg/L (0,01 mg/L)	
		Aldrin e Dieldrin	0,03 µg/L (0,00003 mg/L)	
		Ametrina	60 µg/L (0,06 mg/L)	
		Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina - Dea,	2,0 µg/L (0,002 mg/L)	
		Carbendazim	120 µg/L (0,12)	
		Carbofurano	7 µg/L (0,007 mg/L)	
		Ciproconazol	30 µg/L (0,03 mg/L)	
		Clordano	0,2 µg/L (0,0002)	
		Clorotalonil	45 µg/L (0,045)	
		Clorpirifós + clorpirifós-	30 µg/L (0,03 mg/L)	
		DDT+DDD+DDE	1 µg/L (0,001 mg/L)	
		Difenoconazol	30 µg/L (0,03 mg/L)	
		Dimetoato + ometoato	1,2 µg/L (0,0012)	
		Diuron	20 µg/L (0,02 mg/L)	
		Epoxiconazol	60 µg/L (0,06 mg/L)	

		Fipronil	1,2 µg/L (0,0012	
		Flutriafol	30 µg/L (0,03 mg/L)	
		Glifosato + AMPA	500 µg/L (0,5 mg/L)	
		Hidroxi-Atrazina	120 µg/L (0,12	
		Lindano (gama HCH)	2 µg/L (0,002 mg/L)	
		Malationa	60 µg/L (0,06 mg/L)	
		Mancozebe + ETU	8 µg/L (0,008 mg/L)	
		Metamidofós + Acefato	7 µg/L (0,007 mg/L)	
		Metolaclo	10 µg/L (0,010	
		Metribuzim	25 µg/L (0,025	
		Molinato	6 µg/L (0,006 mg/L)	
		Paraquate	13 µg/L (0,013	
		Picloram	60 µg/L (0,06 mg/L)	
		Profenofós	0,3 µg/L (0,0003	
		Propargito	30 µg/L (0,03 mg/L)	
		Protioconazol +	3 µg/L (0,003 mg/L)	
		Simazina	2 µg/L (0,002 mg/L)	
		Tebuconazol	180 µg/L (0,18 mg/L)	
		Terbufós	1,2 µg/L (0,0012	
		Tiametoxam	36 µg/L (0,036 mg/L)	
		Tiodicarbe	90 µg/L (0,09 mg/L)	
		Tiram	6 µg/L (0,006 mg/L)	
		Trifluralina	20 µg/L (0,02 mg/L)	

TABELA 7 – ÁGUA TRATADA - SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	INDICADOR/VALOR PARAMÉTRICO		REFERÊNCIA
Água de Abastecimento Físico-química	Trimestralmente	2,4,6 Triclorofenol	0,2 mg/L	Portaria de consolidação N° 05/2017 (alterada pela Portaria 888/2021) ANEXO 9 DO ANEXO XX SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO
		2,4-diclorofenol	0,2 mg/L	
		Ácidos haloacéticos total	0,08 mg/L	
		Bromato	0,01 mg/L	
		Cloraminas Total	4 mg/L	
		Clorato	0,7 mg/L	
		Clorito	0,7 mg/L	
		N-nitrosodimetilamina	0,0001 mg/L	
		Trihalometanos Total	0,1 mg/L	

TABELA 8 – ÁGUA TRATADA - PADRÃO ORGANOLÉPTICO

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	INDICADOR/VALOR PARAMÉTRICO	REFERÊNCIA	
Água de Abastecimento Físico-química	Semestralmente	Alumínio	0,2 mg/L	Portaria de consolidação N° 05/2017 (alterada pela Portaria 888/2021) ANEXO 11 DO ANEXO XX PADRÃO ORGANOLÉPTICO
		Amônia (como N)	1,2 mg/L	
		Cloreto	250 mg/L	
		Cor Aparente	15 uH	
		1,2 diclorobenzeno	0,001 mg/L	
		1,4 diclorobenzeno	0,0003 mg/L	
		Dureza total	300 mg/L	
		Ferro	0,3 mg/L	
		Gosto / Odor	6 / intensidade	
		Manganês	0,1 mg/L	
		Monoclorobenzeno	0,02 mg/L	
		Sódio	200 mg/L	
		Sólidos dissolvidos totais	500 mg/L	
		Sulfato	250 mg/L	
		Sulfeto de Hidrogênio	0,05 mg/L	
		Turbidez	5 uT	
		Zinco	5 mg/L	

TABELA 9 – ÁGUA TRATADA - CAPÍTULO V - Art. 37

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	INDICADOR/VALOR PARAMÉTRICO	REFERÊNCIA
Água de Abastecimento Físico-química	Semestralmente	Radioatividade total α	0,5 Bq/L
		Radioatividade total β	1 Bq/L
			Portaria de consolidação N° 05/2017 (alterada pela Portaria 888/2021) CAPÍTULO V - Art. 37

ORIGINAL

TABELA 10 – ÁGUA TRATADA - GB 5749-2006

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	INDICADOR/VALOR PARAMÉTRICO		REFERÊNCIA
Água tratada Físico-química	Semestralmente	AMPA	70-120 µg/L	GB 5749-2006 – Standard for Drinking Water Quality
		Glifosato + AMPA	140-240 µg/L	
		Condutividade	132,21 – 161,59	
		Ácido monocloroacético	5,25 – 9,0 µg/L	
		Ácido tricloroacético	5,25 – 9,0 µg/L	
		Ácido monobromoacético	5,25 – 9,0 µg/L	
		Ácido dibromoacético	5,25 – 9,0 µg/L	
		Ácidos halocéticos total	31,5 – 90,0 µg/L	
		Ácidos	10,5-18,0 µg/L	
		Ácido bromocloroacético + bromodicloroacético	10,5-18,0 µg/L	
		Microcistina	0,565 – 0,935 µg/L	
		4 – Cloro-3-metilfenol	0,49-0,84 µg/L	
		2,4 Diclorofenol	0,49-0,84 µg/L	
		2- Clorofenol	0,49-0,84 µg/L	
		Metolacloro	0,49-0,84 µg/L	
		Merfos	0,49-0,84 µg/L	
		Malation	0,49-0,84 µg/L	
		Etil metasulfonato	0,49-0,84 µg/L	
		Fenol	0,49-0,84 µg/L	
		2,4,5 Triclorofenol	0,49-0,84 µg/L	
		p-Cresol	0,49-0,84 µg/L	
		endnn	0,49-0,84 µg/L	
		Lindano	0,49-0,84 µg/L	
		Odor	Sem odor anormal	
		Turbidez	1 NTU	
		Oxigênio consumido	3 mg/l=L; 5 mg/L quando restrito pela fonte da água e pela tecnologia de	
		Surfactantes	0,3mg/L	
		Sulfeto	0,02 mg/L	

ORIGINAL

TABELA 10 – ÁGUA TRATADA - GB 5749-2006

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	INDICADOR/VALOR PARAMÉTRICO		REFERÊNCIA
Água tratada Físico-química	Semestralmente	Boro	0,5 mg/L	GB 5749-2006 – Standard for Drinking Water Quality
		Molibdênio	0,07mg/L	
		Prata	0,05 mg/L	
		Talio	0,0001 mg/L	
		Fenol	0,002 mg/L	
		Ácido tricloroacético	0,1 mg/L	
		Heptacloro	0,0004 mg/L	
		Hexaclorobenzeno	0,001 mg/L	
		Dimetoato	0,08 mg/L	
		Paration	0,003 mg/L	
		Bentazona	0,3 mg/L	
		Hexaclorobutadieno	0,0006 mg/L	
		Diclorvos	0,001 mg/L	
		Clorofórmio	0,06 mg/L	
		Bromodiclorometano	0,06 mg/L	
		1,1.1 Tricloroetano	2 mg/L	
		Bromofórmio	0,1 mg/L	
		Dicloroetano	0,03 mg/L	
		Dibromoclorometano	0,1 mg/L	
		Cor verdadeira	15 UC	
		Tubidez	0,13 – 0,15 NTU	
		Amonia	9-11	
		Mercurio	0,0016 – 0,0024	
		Glifosato	70-120 µg/L	

11.1.10 MEDIDAS CORRETIVAS / PREVENTIVAS

As ações podem incluir, mas não estão restritivas as opções abaixo:

- Investigar para determinar os prováveis pontos de contaminação.
- Verificação do monitoramento de Cloro Residual Livre.
- Verificação do funcionamento e calibração do equipamento medidor de Cloro Residual Livre.
- Verificação da validade dos produtos químicos utilizados no tratamento.
- Coletar novas amostras para análise até que se obtenham resultados satisfatórios (caso necessário), sendo uma amostra no ponto que apresentou desvio e outra amostra na saída da ETA.
- Verificação da metodologia e do material utilizado na coleta.
- Verificação dos resultados de análises de água subsequente a data do desvio.
- Verificação da eficiência do monitoramento de cloro, pH e turbidez diário.
- Verificação das condições climáticas na data da coleta.
- Verificação das condições de manutenção dos Reservatórios de água e tubulação de distribuição.
- Verificar o atendimento ao Cronograma de Higienização dos Reservatórios de Água.
- Promover a higienização dos Reservatórios, caso identificado que esta pode ter sido uma das causas do desvio.
- Orientar o colaborador responsável pela higienização das caixas d'água.
- Realizar treinamentos com os colaboradores da Estação de Tratamento de Água.
- Conversar com o colaborador responsável pela coleta no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
- Repetir a coleta do ponto que apresentou resultado acima do padrão estabelecido, para verificar se tratava de um desvio pontual.
- Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

12 COLETA DE PRODUTO ACABADO PARA PESQUISA DE RESÍDUOS

O procedimento deve ser realizado semestral, no setor de desossa após a manipulação e antes da embalagem é realizada coleta, a amostra é devidamente identificada e encaminhadas à sala do Controle de Qualidade onde permanece sob refrigeração (4°C) até o momento de ser acondicionada em embalagem isotérmica (caixa de isopor) com gelo e/ou gelo em forma de gel.

Por fim, a caixa é lacrada e despachada por transporte rodoviário e aéreo até o laboratório responsável, de maneira a chegar para análise após a coleta.

Os resultados emitidos são avaliados pelo Supervisor da Qualidade, e utilizados para acompanhar, manter e melhorar o controle de resíduos e contaminantes, visando também identificar pontos de melhoria contínua nos processos.

ORIGINAL

As análises realizadas e os padrões limites aceitáveis são descritos no quadro:

IFA - INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS	RESÍDUO MARCADOR	ESPÉCIE ANIMAL	TECIDO	LMR (MCG/KG)
ABAMECTINA	Avermectina B1a	Bovino	Fígado	100
			Rim	50
			Gordur a	100
DORAMECTINA	Doramectina	Bovino	Fígado	300
			Rim	600
			Gordur a	300
			Múscul o	100
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 51, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019				
IVERMECTINA	Ivermectina B1a (H2B1a ou 22,23diidroavermectin a B1a)	Bovino	Múscul o	30
			Fígado	800
			Rim	100
			Gordur a	400
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN N° 241, DE 3 DE AGOSTO DE 2023				
RACTOPAMINA	Ractopamina	Bovino	Múscul o	10
			Fígado	40
			Rim	90
			Gordur a	10
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 51, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019				
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN N° 241, DE 3 DE AGOSTO DE 2023				

Quando um resultado extrapolar o padrão habitualmente alcançado, realizar-se-á uma investigação minuciosa como a revisão dos registros de controle do processo do dia do abate envolvido a fim de determinar a origem do desvio e aplicar medidas preventivas que evitem a sua repetição.

Para realizar o procedimento de coleta, deve-se:

ORIGINAL

a) Primeiramente verificar se estão presentes na caixa de coleta, todos os suprimentos de amostragem necessários como: luvas de procedimento, solução sanitizante (álcool a 70%), etc;

b) Lavar e esfregar as mãos e antebraços com detergente, sanitizando-os em seguida;

Fica a cargo do auxiliar de coleta:

- Posicionar a caixa de coleta em local seguro, abrindo-a em seguida;
- Borrifar solução sanitizante nas mãos do coletor, devidamente paramentado com luvas de procedimento;

a) Coletar uma amostra de no mínimo 500g do produto congelado ou resfriado rotulado em sua embalagem /embalado;

b) Logo após a coleta, acondicionar o material dentro de uma caixa de isopor com gelo que mantenha a temperatura da amostra de no mínimo -12°C se congelada ou mínimo +5°C se resfriada

Caso haja algum desvio na execução das tarefas durante o procedimento de coleta, deve-se destacar todo o material e proceder nova coleta;

13 REGISTROS

- LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS PELO LABORATÓRIO.

14 CRONOGRAMA

SIF 1646			
ANÁLISE		AMOSTRAGEM	FEQUÊNCIA
Carcaça Quente (IN 60/2018)	Enterobacteriaceae	5 amostras	Diário, Semanal ou Quinzenal
	Salmonella spp.	4 amostras	Semanalmente
Recorte	E. coli STEC	1 amostra	Mensalmente
Carcaça Quente	Contagem Total de Mesófilos	5 amostras	Semanalmente
Cortes e Recorte	Salmonella/25g, Escherichia coli/g Aeróbios Mesófilos/g Estafilococos coagulase +	5 amostras (4 cortes e 1 recorte)	Mensalmente
Miúdos	Escherichia coli/g Salmonella/25g Estafilococos coagulase +	5 amostras	

ORIGINAL

Carne Industrial	Escherichia coli/g Salmonella/25g	5 amostras	
Estômagos	Escherichia coli/g Salmonella/25g Clostridium perfringens	5 amostras	
Mocotó	Escherichia coli/g Salmonella/25g Clostridium perfringens	5 amostras	
Envoltórios	Salmonella Estafilococos coagulase + Escherichia coli/g	5 amostras	
Gordura	Salmonella Estafilococos coagulase + Escherichia coli/g	5 amostras	
Swab Pré-Operacional (equipamento/utensílio)	Microorganismos Mesófilos Enterobacteriaceae	5 amostras (4 equipamentos/1 utensílio)	Quinzenalmente
Swab Pré-Operacional (mãos)	Coliformes Totais e Estafilococos coagulase positiva (aureus)	1 amostra	
Swab de embalagens/etiquetas	Microorganismos Mesófilos Enterobacteriaceae	1 amostra	Mensalmente
Swab de uniformes		1 amostra	
Ar Ambiente	Bolores Leveduras	2 amostras (1 amostra do Quarteio ou da Desossa. 1 amostra de Câmara de Carcaça ou Câmara Pulmão)	
Água tratada	Coliformes Totais Escherichia coli	2 amostras (1 ETA e 1 ponto de distribuição)	Semanalmente
Água tratada	Coliformes totais Escherichia coli Contagem total de mesófilos a 22 °C <i>Clostridium perfringens</i>	2 amostra (1 ETA e 1 ponto de distribuição)	Mensalmente

ORIGINAL

Água tratada	pH* Cloro residual livre* Turbidez* Cor* Alumínio Amônio Nitritos *Análises realizadas <i>in situ</i>	2 amostra (1 ETA e 1 ponto de distribuição)	
Água tratada	Substâncias inorgânicas Substâncias orgânicas Agrotóxicos e metabólitos Padrão organoléptico Radioatividade α/β	1 amostra (1 ETA <u>ou</u> 1 ponto de distribuição)	Semestralmente
Água tratada	Subprodutos da desinfecção	1 amostra	Trimestralmente
Água tratada	GB 5749-2006 – Standard for Drinking Water Quality	1 amostra	Semestralmente
Resíduos e Contaminantes	Conforme estabelecido	1 amostra	Semestral

15 HISTÓRICO DE REVISÃO

DATA	REVISÃO	O QUÊ	JUSTIFICATIVA
Novembro/2025	17	Adequação da frequência de coleta e envio de amostras: Adequação do item 8.1.1 - página 27; Ajuste para análise mensal para o parâmetro <i>Staphylococcus coagulase</i> positiva em produtos oriundos da desossa.	Adequação da coleta e frequência da amostragem.
Agosto/2025	16	Atualização e melhoria contínua – Item 8.1.5 – página 28.	Atendimento ao Ofício Circular 58/2021/CGCOA/DIPOA/SDA/MAPA e National Food Safety Authority - Authority Board Decision No. 1 of 2021 - On the binding Technical Regulation for microbiological criteria for foodstuff.
Julho/ 2025	15	Atualização e melhoria contínua – Item 10.1.1 – página 28 e item 16 – página 59.	Adequação da frequência da amostragem do item relacionados no item “10.1.1 - Frequência De Amostragem” dos produtos gordura, mocotó e estômagos e atualização do cronograma de amostras.

ORIGINAL

Maio/ 2025	14	Atualização e melhoria contínua do documento com acréscimo de análise de gordura bovina.	Atendimento a IN 313/ 2024 -Altera a Instrução Normativa - IN nº 161, de 1º de julho de 2022, que estabelece os padrões microbiológicos dos alimentos.
Janeiro/ 2025	13	Atualização e melhoria contínua do documento.	Atendimento a IN 313/ 2024 -Altera a Instrução Normativa - IN nº 161, de 1º de julho de 2022, que estabelece os padrões microbiológicos dos alimentos. Inclusão de análise de bolores, leveduras em ambiente.
Agosto/2024	12	Seção 05; página 12.	Revisão das referências bibliográficas e inclusão da referência de monitoramento de swab ambiental.

*O histórico das revisões anteriores não foi registrado.

16 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Análises Laboratoriais e Anuários dos Programas Oficiais - <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/analises-laboratoriais-anuarios-programas>;
- BRASIL. Ministério da Agricultura do Abastecimento e da Reforma Agrária. Secretária de Defesa Agropecuária. Departamento de Defesa Animal. Manual de métodos microbiológicos para alimentos. Coordenação Geral de Laboratório Animal. 1991/1992 2ª Revisão. 136p;
- Circular nº 1058/2008/CGPE/DIPOA;
- Decreto N° 9013, de 29 de março de 2017 - Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal – RIISPOA;
- Decision N° 1 of 2021 - On the binding Technical Regulation for microbiological criteria for foodstuff;
- Decreto N° 10.468, de 18 de agosto de 2020;
- Decreto N° 977, 1996 - Reglamento Sanitario de Los Alimentos;
- Instrução Normativa N° 313, de 04 de setembro de 2024;
- Instrução Normativa N° 161, de 01 de julho de 2022;
- Instrução Normativa N° 60/2018/MAPA;
- Instrução Normativa N° 51, de 19 de dezembro de 2019
- Instrução Normativa N° 241, de 3 de agosto de 2023;
- Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos. ITAL. Nausely da Silva, Valéria C. A. Junqueira. São Paulo, 1.997;

ORIGINAL

- Manual de Coleta de Amostras de Produtos de Origem Animal. MAPA. Versão 06, Brasília dezembro 2021;
- Memorando Nº 371 /CGPE/DIPOA/2014;
- Memorando Nº 26, de 21 de julho de 2017;
- Norma GB 5749-2022 – Norma Nacional de água potável;
- Ofício Circular 463/DCI/DIPOA de 05 de agosto de 2004;
- Ofício Circular 58/2021/CGCOA/DIPOA/SDA/MAPA de 10 de novembro de 2021.
- Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021;
- Regulamento (CE) Nº 2073/2005 da comissão de 15 de novembro de 2005;
- Regulamento 471/2001/CE (União Europeia) – Decisão revogada (não existe outro regulamento internacional ou nacional sobre o monitoramento ambiental);
- Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 24, de 8 de junho de 2015.
- Revista Higiene Alimentar – Os riscos do leite informal – Nov/Dez – 2002, volume16. (Pires apud Rêgo – 1993).